USACH

SÚMA7E
PARTICIPA
ACREDITEMOS

INFORME TÉCNICO

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2026

UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERÍA

ÍNDICE

Resumen **4**
Contexto del proceso: de la acreditación 2020 a la reacreditación 2028 ..... **5**
Dimensión I — Docencia y resultados del proceso formativo **6**
Criterio 1 — Modelo educativo y diseño curricular 6
Criterio 2 — Procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje 7
Criterio 3 — Cuerpo académico 8
Criterio 4 — Investigación, innovación docente y mejora del proceso formativo 8
Dimensión II — Gestión Estratégica y Recursos Institucionales **10**
Criterio 5 — Gobierno y estructura organizacional 10
Criterio 6 — Gestión y desarrollo de personas 10
Criterio 7 — Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión 11
Criterio 8 — Gestión de recursos 12
Dimensión III — Aseguramiento Interno de la Calidad **13**
Criterio 9 — Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad 13
Criterio 10 — Aseguramiento de la calidad de los programas formativos 13
Dimensión IV — Vinculación con el Medio **15**
Criterio 11 — Política y gestión de la vinculación con el medio 15
Criterio 12 — Resultados e impacto de la vinculación con el medio 15
Dimensión V — Investigación, Creación y/o Innovación **17**
Criterio 13 — Política y gestión de la investigación, creación y/o innovación 17
Criterio 14 — Resultados de la investigación, creación y/o innovación 17
Síntesis de brechas transversales **19**
Conclusiones y recomendaciones priorizadas **19**
ANÁLISIS Proyectos Operativos ESTRATÉGICOS 2020 - 2025 ..... **21**
Caracterización de las carreras USACH (fuente CiDi) **24**
Retención de pregrado (fuente CiDi) 25
Titulación de pregrado (fuente CiDi) 27

ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA de PREGRADO DE la FACULTAD DE INGENIERÍA..... 29
Caracterización del Postgrado USACH (fuente CiDi)..... 33
Retención de Postgrado (fuente CiDi)..... 34
Graduación de Postgrado — Doctorados (fuente CiDi)..... 36
Graduación de Postgrado — Magíster (fuente CiDi)..... 37
ANÁLISIS consolidado de la FACULTAD DE INGENIERÍA de Acreditación de Postgrado..... 39
Caracterización del Profesorado USACH (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL)..... 44
Caracterización del Profesorado Facultad DE INGENIERÍA (según datos consolidados al 2025, fuente VRIFYL)..... 45
Carga académica USACH al 2do Semestre 2025 (fuente Registro Académico — VRA)..... 47
Carga académica Facultad DE INGENIERÍA 2do Semestre 2025..... 48
Proyectos Adjudicados por Académicos USACH (fuente VRIIC)..... 49
Publicaciones generadas (fuente VRIIC)..... 53
Generación de Patentes (fuente VRIIC)..... 59
Cuadro resumen de la productividad científica de la Facultad DE INGENIERÍA..... 62
Anexos..... 64
Anexo 1: Detalle Resultados PO 2020-2025 Facultad de INGENIERÍA..... 64
Anexo 2: Detalle de proyectos POE 2020-2024 y su relación con el PDE..... 65
Anexo 3: Objetivo, avances y proyecciones. Eje Estratégico Desarrollo Territorial Sostenible..... 66

1ER TALLER DE AUTOEVALUACIÓN: CAMINO A LA REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 2028

RESUMEN

La Universidad de Santiago de Chile obtuvo en 2021 su acreditación institucional en **nivel de excelencia por 7 años** (Resolución N°551 CNA, abril de 2021), el máximo del sistema, en las cinco dimensiones evaluadas. El presente informe recorre los **14 criterios** de los nuevos Criterios y Estándares CNA con los que se evaluará la **reacreditación 2028** y consolida, para cada uno, la línea de mejora: estado 2020 → retroalimentación de medio término 2024 → estado del plan de mejora → brecha pendiente para 2028.

Estado global. Sobre la evaluación de niveles del proceso 2020, la Universidad alcanza con solidez el **Nivel 1 (cumplimiento base) en la totalidad de los criterios** y sostiene fortalezas destacadas en gobierno, gestión de personas, convivencia e inclusión, aseguramiento de la calidad e investigación. Los criterios con desempeño más alto son el **7** (convivencia, género e inclusión) y, especialmente, el **14** (resultados de investigación). El patrón dominante en los criterios restantes es **«cumple parcialmente» en los niveles 2 y 3**: la Universidad tiene las políticas, estructuras y mecanismos instalados, pero no ha cerrado el ciclo en **resultados medibles e impacto documentado**.

Principales avances desde 2020. Creación de la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad (VICAVIGED); consolidación de la Vinculación con el Medio; sostenimiento de indicadores de investigación y postgrado en el rango de universidades acreditadas por 6–7 años; certificación ISO 9001 con 96 procesos certificados externamente; e ingreso al Directorio de la Red de Calidad del CUECH.

Brechas críticas transversales (foco 2028).

- **Evaluación de la docencia** sin consecuencias efectivas: los decanos asignan relevancia limitada a las encuestas y no se cierra el ciclo de mejora.
- **Progresión estudiantil**: retención de primer año descendida (7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia) y titulación oportuna sin mejora, con un **riesgo financiero asociado a la gratuidad** aún sin definición estratégica.
- **Sistemas de información** obsoletos y desarticulados (5 de 12 en operación), señalados con «máxima urgencia» por el comité de pares.
- **Cultura de calidad**: el aseguramiento depende fuertemente de agentes externos (CNA e ISO), lo que dificulta instalar la **autorregulación distribuida** que exige el nivel 3 de los nuevos criterios.
- **Medición de impacto** aún incipiente en vinculación con el medio y en la contribución de las políticas de personas e inclusión a la misión.

- **Cuerpo académico**: alta proporción de profesores por hora (~72% al 2020) con evaluación y categorización pendientes.
- **Infraestructura y equipamiento** heterogéneos entre unidades académicas.

Prioridades 2028. Los nuevos estándares elevan la exigencia en resultados, impacto y autorregulación. Las prioridades institucionales son: (i) rediseñar el sistema de evaluación de la docencia con efecto real en la mejora; (ii) modernizar e integrar los sistemas de información («universidad digital»); (iii) cerrar el ciclo de progresión estudiantil sin renunciar al sello inclusivo; (iv) instalar sistemas de medición de impacto en VcM e investigación-formación; y (v) profundizar la cultura de autorregulación más allá del cumplimiento de criterios externos.

CONTEXTO DEL PROCESO: DE LA ACREDITACIÓN 2020 A LA REACREDITACIÓN 2028

Punto de partida (2020–2021). El Informe de Autoevaluación Institucional 2020 y la evaluación externa condujeron a la **Resolución N°551 CNA (2021)**, que acreditó a la USACH por **7 años en nivel de excelencia**, incluyendo la dimensión voluntaria de investigación. El juicio de la CNA reconoció una institución con sello misional inclusivo, gestión de calidad consolidada y resultados de investigación de nivel nacional, señalando como espacios de mejora la flexibilidad y articulación curricular, la progresión estudiantil y la evaluación del cuerpo académico por hora.

Medio término (2024). A solicitud de la Universidad, un comité de pares (Dra. Cecilia Hidalgo, Mg. Carlos Cáceres, Dr. Carlos Mujica) realizó una **visita de retroalimentación de medio término** (6–9 de mayo de 2024) para evaluar el avance del plan de mejora y anticipar las exigencias de 2028. Sus resultados fueron elevados al **Consejo Superior** el 27 de noviembre de 2024. El diagnóstico confirmó fortalezas y brechas del proceso 2020 y agregó alertas sobre infraestructura, sistemas de información, evaluación docente y el riesgo de una **centralización** del aseguramiento de la calidad que dificulta la autorregulación.

Puesta en marcha 2028 (2025). Desde la PRORRECTORIA se formalizó el «Nuevo Ciclo de la Calidad» (29 de mayo de 2025), con una **gobernanza del proceso** (Consejo de la Calidad, Secretaría Ejecutiva, comités de acreditación por ámbito y Comisión de Muestra Intencionada) y un **cronograma** que va del lanzamiento (diciembre 2023) al informe de autoevaluación con prospectiva (junio 2026). Indicadores-hito 2025: membresía en el Directorio de la Red de Calidad del CUECH (proyecto de $420 MM), certificación ISO 9001 con 96 procesos, 26% de especialidades médicas acreditadas y 4,2 años de acreditación promedio de la oferta.

Cambio de estándar. La reacreditación 2028 se evaluará con Criterios y Estándares **más exigentes**, organizados en cinco dimensiones y catorce criterios, con mayor énfasis en resultados medibles, impacto y capacidad de autorregulación. El desafío central es **transformar mecanismos instalados en resultados demostrables**.

DIMENSIÓN I – DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

CRITERIO 1 – MODELO EDUCATIVO Y DISEÑO CURRICULAR

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Modelo educativo actualizado al 2026
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación estudiantil insuficiente; titulación oportuna sin mejora
3	⚠️ Parcial	Articulación/flexibilidad incompleta; retención en descenso; brechas de primer año

2020. El MEI 2014, coherente con el PEI 2016-2020, orienta los procesos formativos; la CNA acreditó la Docencia de Pregrado en nivel de excelencia. Los tres niveles quedaron en «cumple parcialmente» por brechas de implementación (retroalimentación, titulación oportuna, articulación).

Medio término 2024. El comité constató que el Modelo Educativo se encuentra **en revisión** para potenciar flexibilidad, interdisciplina e innovación, y que la articulación pre-postgrado (14 carreras) «aún requiere profundizarse».

Plan de mejora. Debilidad CNA de articulación pre-postgrado a cargo de VRA con VIPO (estrategia aún «por definir»); insumos ya disponibles: instrumento de articulación del proyecto USA23992 y listado de programas articulados.

Brecha 2028. Aprobar y desplegar el **MEI 2026** (hoy solo existe versión Preliminar del 2026-05-20) y demostrar impacto de la articulación y la flexibilidad en la formación.

CRITERIO 2 – PROCESOS Y RESULTADOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	⚠️ Parcial	Persisten brechas respecto al perfil de ingreso
2	⚠️ Parcial	Retroalimentación del estudiantado insuficiente; ciclo de mejora no cerrado
3	⚠️ Parcial	Titulación oportuna sin mejora; retención en descenso; brechas de primer año

2020. Mecanismos consolidados (salas ACE, PAIEP, Modelo de Seguimiento a la Trayectoria, vías de admisión diferenciadas), pero con brechas de progresión reconocidas por la propia institución y por la CNA (retención ~78% en 2019).

Medio término 2024. El comité situó la retención de 1er y 2° año **7–8 puntos porcentuales bajo el promedio de universidades de excelencia** y planteó el **dilema inclusión versus excelencia**: sostener el sello inclusivo asegurando indicadores comparables.

Plan de mejora. VRA lidera acciones sobre evaluación de la docencia, nivelación y progresión; el vault documenta que la retención de 1er año fue **79% en 2025 (la menor del sistema)**, con dos fallas estructurales (no registro de notas parciales en el sistema SAI; impacto de movilizaciones). Acciones en curso: diagnósticos de 1er año, USACH Inicia, END, seguimiento de trayectoria (ENCE/CRUCH) y medición de impacto integrada a ISO 9001.

Brecha 2028. Cerrar el ciclo de mejora con **resultados medibles** de retención y titulación oportuna.

CRITERIO 3 – CUERPO ACADÉMICO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Evaluación de jornada y categorización de profesores por hora (~72% al 2020) insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin evidencia de mejora en resultados de formación atribuible a políticas de cuerpo académico

2020. Dotación calificada reconocida por la CNA; Convenios de Desempeño; proceso de recambio con aumento de doctores. Brecha: alto porcentaje de profesores por hora (~72%) con evaluación y categorización pendientes.

Medio término 2024. Ratificó el ~72% de académicos por hora como aspecto crítico pendiente.

Plan de mejora. VRA con acciones sobre evaluación docente de profesores por hora y cuerpo regular, y la Evaluación Académica bajo Resoluciones N°5949/2009 y N°2196/2019; tarea de verificar la normativa de contratación, evaluación, promoción y destitución de profesores por hora.

Brecha 2028. Mecanismo de evaluación y categorización de profesores por hora **implementado**, y evidencia de su efecto en la formación.

CRITERIO 4 – INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA DEL PROCESO FORMATIVO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Carácter no plenamente sistemático; retroalimentación estudiantil insuficiente
3	⚠️ Parcial	Sin difusión nacional/internacional ni actualización sistemática de políticas académicas

2020. Salas ACE, Diplomado en Investigación en Educación e iniciativas Lions Up y Despega USACH para vincular investigación y docencia de pregrado.

Medio término 2024. La necesidad de flexibilizar mallas para aumentar la vinculación docencia-investigación se reconoce como debilidad CNA.

Plan de mejora. VRA con Proyectos de Innovación Docente (PID), incorporación de una línea de investigación en educación en las bases PID 2027, Docencia Activa y registro de investigación en docencia (OFEM, SISES, FAHU); reactivación del Diplomado en Investigación en Educación con recursos del proyecto USA23992.

Brecha 2028. Sistematizar y **difundir** la investigación sobre la propia docencia y su retroalimentación al proceso formativo.

DIMENSIÓN II — GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

CRITERIO 5 — GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Percepción de baja participación de unidades en la toma de decisiones
3	✅ Cumple	Participación de unidades en el proceso de mejora

2020. Estructura robusta reconocida por la CNA y PEI 2016-2020 vigente. Brecha: percepción de baja participación de las unidades académicas en las decisiones de gobierno central.

Medio término 2024. Detectó **falta de flujo oportuno de información** clave hacia la Junta Directiva y el Consejo Académico, y advirtió sobre la entrada en vigor de nuevos estatutos con un **Consejo Superior resolutivo**, que exigirá nuevos liderazgos e intercambio de información.

Plan de mejora. Debilidad de baja participación a cargo de Rectoría/PRORRECTORIA con VRA: Plan de Difusión de buenas prácticas y acuerdos; mayor usabilidad del Sistema de Control de Gestión 2030; nuevas instancias de diálogo. Tareas del vault: revisión de la estructura orgánica 2019–2026 y normativa del Consejo Superior/Consejo Universitario y del Consejo Institucional de la Calidad (DFL29 art. 64-65).

Brecha 2028. Consolidar los nuevos órganos de gobierno y evidenciar participación efectiva de las unidades.

CRITERIO 6 — GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Participación en gestión no valorada en convenios; sobrecargas laborales
3	⚠️ Parcial	Impacto de las políticas de personas sobre la misión no documentado sistemáticamente

2020. Ciclo de vida laboral regulado, Plan de Desarrollo de Personas 2019, jerarquización y carrera académica; personal suficiente y calificado.

Medio término 2024. Los Convenios de Desempeño Académico integran docencia, investigación, gestión y VcM, pero la **carga de gestión no se reconoce formalmente**, generando sobrecargas.

Plan de mejora. VRA con PRORRECTORIA y DDIC: incorporar el tiempo de gestión en los convenios, distribuir horas y crear una plataforma de sistematización de convenios; definición de la carrera académica docente; ciclo completo de evaluación y calificación (Res. N°2196/2019).

Brecha 2028. Documentar el **impacto** de las políticas de personas sobre la misión y resolver el reconocimiento de la gestión académica.

CRITERIO 7 – GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Sin indicadores de resultado/satisfacción documentados; impacto no medido sistemáticamente

2020. Protocolo de Género (2017), Departamento de Formación Integral e Inclusión, programas PACE/PAIEP y bienestar integral; mecanismos formalizados y con presupuesto en todos los estamentos. Es uno de los criterios más sólidos.

Medio término 2024. Se destaca la creación de la VICAVIGED como respuesta a las Leyes 21.091 y 21.094, reconocida como **pionera**; se advierte el riesgo de que la comunidad delegue en ella la responsabilidad —sin asumirla como parte del ADN institucional— y que los déficits de infraestructura resten credibilidad a la inclusión.

Plan de mejora. Sin debilidad específica en las seis planillas; el vault registra tareas de VRAE y VICAVIGED sobre calidad de vida, equidad de género, ajustes razonables, Ley Karin y Defensoría Universitaria (DFL29 art. 63).

Brecha 2028. Instalar **indicadores de resultado, satisfacción e impacto** del área.

CRITERIO 8 – GESTIÓN DE RECURSOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Heterogeneidad en equipamiento entre unidades académicas
3	⚠️ Parcial	Brechas entre unidades; riesgo financiero por gratuidad no abordado estratégicamente

2020. Plan de Infraestructura con inversión de ~MM$85.230, gestión presupuestaria alineada con el PEI y patrimonio positivo. Brechas: heterogeneidad de equipamiento y un riesgo financiero por gratuidad.

Medio término 2024. Marcó con **«máxima urgencia»** la debilidad en **sistemas de información** (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia una «universidad digital»; caracterizó la infraestructura como debilidad transversal «agravada» y advirtió un probable «gasto reprimido».

Plan de mejora. PRORRECTORIA y VRA: ampliar e integrar el Sistema de Plataformas de Gestión de la Información, digitalizar procesos manuales, levantamiento y plan de mantención/renovación de equipamiento (posible Centro de Equipamiento con VRIIC); proyecto de virtualización y fortalecimiento de UVirtual-Moodle. El **riesgo financiero por titulación en gratuidad** queda a cargo de VRIFYL con VRA, con estrategia «por definir».

Brecha 2028. Sistemas de información integrados y una **definición estratégica** frente al riesgo financiero de la gratuidad.

DIMENSIÓN III – ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

CRITERIO 9 – GESTIÓN Y RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Mecanismos manuales de validación; sistema integral de información incompleto
3	⚠️ Parcial	Participación y compromiso no plenamente equivalente en todos los estamentos

2020. Sistema de Aseguramiento de la Calidad consolidado, DDI, sistema de indicadores y autoevaluación participativa; alta capacidad de autorregulación verificada por la CNA.

Medio término 2024. Caracterizó el SIAC como estructurado en dos ejes —track académico anclado a criterios CNA y track administrativo anclado a ISO— con **fuerte dependencia de agentes externos** y riesgo de burocratización; no se evidenciaron dos elementos del nivel 3 (autorregulación de todas las funciones y compromiso de todos los estamentos con la cultura de calidad).

Plan de mejora. La modernización e integración de los sistemas de información (Criterio 8) es habilitante de este criterio; propuestas DAC 2026 de Política de la Calidad y Reglamento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional en tramitación.

Brecha 2028. Pasar del cumplimiento de criterios externos a una **autorregulación distribuida** e internalizada.

CRITERIO 10 – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	12,5% de carreras pendiente; heterogeneidad entre unidades
3	⚠️ Parcial	Equivalencia de resultados y aprendizajes transferibles no documentados sistemáticamente

2020. SAC de pregrado y postgrado formalizados con criterios CNA adoptados; 87,5% de carreras con innovaciones bajo el MEI 2014 y Ciclo de Mejoramiento de Postgrado.

Medio término 2024. Oferta de postgrado diversa y mayormente acreditada (15 doctorados y 22 magíster académicos al 100%; 28 magíster profesionales al 75%), pero **solo 22% de las 27 especialidades médicas acreditadas** (26% en 2025). La VRA y la DDIC deberán supervisar la autoevaluación de las carreras seleccionadas para la **muestra intencionada**.

Plan de mejora. VIPO reporta avances: instrumento de evaluación de la docencia de postgrado desarrollado con el DEI (piloto 2025-1); trabajo con VIME para el seguimiento de graduados; estrategias de difusión y captación de matrícula. Debilidades de articulación (con VRA) y de seguimiento de graduados en curso.

Brecha 2028. Elevar la **acreditación de especialidades médicas** y demostrar equivalencia de resultados entre programas; preparar la muestra intencionada (plazo de revisión de códigos SIES hasta fines de agosto).

DIMENSIÓN IV – VINCULACIÓN CON EL MEDIO

CRITERIO 11 – POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	VcM no valorada en convenios de desempeño; sistema de monitoreo incipiente
3	⚠️ Parcial	Medición de impacto insuficiente; articulación VcM-investigación-docencia en desarrollo

2020. Política y Modelo de VcM bidireccional, Vicerrectoría con financiamiento (~$3.000M anuales), Consejo de VcM y Plan Anual con 14 indicadores.

Medio término 2024. La VcM se reconoce como uno de los principales avances del período, con política y modelo en aplicación; el **mayor desafío es instalar el sistema de evaluación de impacto**, y se advierte no burocratizar la función (riesgo del cargo de vicedecano de VcM).

Plan de mejora. VIME y VRA: reconocimiento de la VcM en los convenios de desempeño; mecanismos de financiamiento para proyectos de larga data; difusión de convenios internacionales; internacionalización; e inclusión de la Educación Continua (aspecto consultado en acreditaciones).

Brecha 2028. Reconocer la VcM en la evaluación académica y **medir su impacto** interno y externo.

CRITERIO 12 – RESULTADOS E IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	⚠️ Parcial	Sistema de monitoreo de impacto incipiente; evidencia no sistematizada
3	⚠️ Parcial	Mejora continua en indicadores no demostrable; internacionalización débil

2020. Posicionamiento nacional consolidado, instrumentos de VcM en docencia e investigación (Lions Up, Despega USACH) y reconocimiento de actores externos.

Medio término 2024. Alta reputación histórica de VcM, pero con **medición de impacto pendiente** (se evalúan insumos y procesos, no impacto). Recomendación de definir indicadores y metodología partiendo de los programas de mayor data y cobertura.

Plan de mejora. VIME: diseño, pilotaje, aplicación y reporte de instrumentos de impacto social; consolidación del seguimiento de graduados (con VIPO); diversificación de la divulgación científica; base de datos de ICCs para indicadores de internacionalización.

Brecha 2028. Sistema de evaluación de impacto operativo e internacionalización fortalecida.

DIMENSIÓN V – INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

CRITERIO 13 – POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Brechas menores: difusión de convenios, catastro de infraestructura, equipamiento heterogéneo
3	⚠️ Parcial	Sin identificación de áreas incipientes/prioritarias para ajuste prospectivo de políticas

2020. VRIDEI con políticas claras, recursos duplicados, normativa de ética y propiedad intelectual; ecosistema I+D+i+e robusto; fondos externos +26%.

Medio término 2024. Los nudos críticos son la **infraestructura y los tiempos de adquisición de equipamiento**; se subraya la necesidad de generar programas de doctorado en todas las áreas de desarrollo (exigencia del nivel 3 del Criterio 14).

Plan de mejora. VRIIC: levantamiento y sistema de registro de infraestructura/equipamiento (posible Centro de Equipamiento); identificación de áreas prioritarias/emergentes; programa interno de fomento a libros y capítulos; políticas de distribución de recursos (DICYT, Formulario 26), ICCs y sabáticos.

Brecha 2028. Identificar **áreas incipientes/prioritarias** y cerrar las brechas de infraestructura y equipamiento.

CRITERIO 14 – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN

Nivel	2020	Brecha hacia 2028
1	✅ Cumple	Sin brechas significativas
2	✅ Cumple	Sin brechas significativas
3	⚠️ Parcial	Vinculación investigación-formación no sistemática; divulgación y cooperación científica interna insuficiente

2020. Es el criterio de mejor desempeño: PEI con metas de I+D, 7.979 publicaciones, liderazgo nacional en patentamiento, 74% de publicaciones en Q1-Q2 y séptimo lugar Scimago; postgrados acreditados y Premios Nacionales.

Medio término 2024. Indicadores en el promedio de universidades de excelencia (~950 publicaciones/año, ~200 patentes históricas, ~450 proyectos en ejecución al año), pero **solo un tercio de los académicos investiga**; persisten brechas entre facultades antiguas y noveles.

Plan de mejora. VRIIC: revisión de indicadores con la Unidad de Estudios y Datos; estrategias de aumento de la participación de investigadores y adjudicación de fondos externos; fomento a la divulgación científica.

Brecha 2028. Sistematizar la **vinculación investigación-formación** y fortalecer la cooperación y divulgación científica interna e internacional.

SÍNTESIS DE BRECHAS TRANSVERSALES

Del análisis por criterio emergen brechas que atraviesan varias dimensiones y que concentran el riesgo para 2028:

1. **Sistemas de información y «universidad digital».** Obsolescencia y desarticulación (5 de 12 sistemas en operación) afectan a los criterios 2, 8, 9 y 10 y a la disponibilidad de evidencia para toda la autoevaluación. Es la brecha marcada con «máxima urgencia» por el comité de pares.
2. **Evaluación de la docencia sin consecuencias.** Toca los criterios 1, 2, 3 y 4: las encuestas no cierran el ciclo de mejora ni tienen efecto sobre las prácticas.
3. **Progresión estudiantil y su costo financiero.** Retención y titulación oportuna descendidas (criterios 1, 2) con un riesgo financiero por gratuidad sin definición estratégica (criterio 8).
4. **Autorregulación distribuida vs. dependencia de agentes externos.** El nivel 3 de los criterios 9 y 14 exige internalizar la cultura de calidad más allá de CNA e ISO.
5. **Medición de impacto.** Vinculación con el medio (criterios 11, 12), políticas de personas (criterio 6) e inclusión (criterio 7) tienen mecanismos instalados pero **no documentan impacto**.
6. **Cuerpo académico por hora.** El ~72% de profesores por hora con evaluación y categorización pendientes afecta a los criterios 3 y 6.
7. **Infraestructura y equipamiento heterogéneos** entre unidades (criterios 8 y 13).
8. **Acreditación de especialidades médicas** rezagada (criterio 10), sensible por su vínculo con beneficios estatales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

Conclusión general. USACH llega a 2028 desde una posición de fortaleza —acreditación de excelencia por 7 años— pero con un patrón claro: **tiene instaladas las políticas y estructuras (Nivel 1–2) y le falta demostrar resultados e impacto (Nivel 2–3)**. Los nuevos estándares, más exigentes precisamente en resultados y autorregulación, convierten esa distinción en el eje del proceso.

Recomendaciones priorizadas:

1. **Tratar la modernización de los sistemas de información como habilitante crítico** del proceso 2028, no como mejora administrativa (impacta criterios 2, 8, 9, 10).
2. **Rediseñar el sistema de evaluación de la docencia** con efecto real sobre la mejora y con respaldo de los decanatos (criterios 1–4).
3. **Cerrar el ciclo de progresión estudiantil** con metas medibles de retención y titulación, y **definir la estrategia frente al riesgo financiero de la gratuidad** (criterios 2, 8).
4. **Instalar sistemas de medición de impacto** en vinculación con el medio y en las políticas de personas e inclusión (criterios 6, 7, 11, 12).
5. **Profundizar la autorregulación distribuida**, avanzando desde el cumplimiento de criterios externos hacia una cultura de calidad internalizada (criterio 9).
6. **Resolver la evaluación y categorización de profesores por hora** (criterios 3, 6) y **cerrar brechas de infraestructura/equipamiento** entre unidades (criterios 8, 13).

7. **Elevar la acreditación de programas**, con foco en especialidades médicas, y preparar la muestra intencionada (criterio 10).
8. **Aprobar el MEI 2026** y desplegar la articulación y flexibilidad curricular con evidencia de impacto (criterio 1).

ANÁLISIS PROYECTOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS 2020 - 2025

Facultad de Ingeniería

Resumen general

Para efectos del análisis, el período se presenta en dos etapas: 2020–2024 y 2025. Esta distinción responde al proceso de actualización del PEI 2020–2030, que dio paso al PDeI a partir de 2025. Este proceso implicó modificaciones en la matriz estratégica, los ejes y las áreas misionales, así como en sus respectivas nomenclaturas.

La Facultad de Ingeniería trabajó de manera predominante el eje Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento, presente en 4 de los 5 años del primer período. De forma complementaria, abordó los ejes Internacionalización e Interculturalidad e Inclusión e Igualdad de Género.

A nivel de áreas misionales, el foco estuvo en Gestión, presente en todo el período. De forma secundaria, también trabajó Pregrado y Vinculación con el Medio.

PRESUPUESTO ASIGNADO UNIDAD ACADÉMICA	AVANCE PROMEDIO DE HITOS[1]	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
$103.5M	98%	99.7%

EJE ESTRATÉGICO PREDOMINANTE	ÁREA MISIONAL PREDOMINANTE
2020-2024: Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento 2025: Integración digital	2020-2024: Gestión 2025: Gestión Estratégica

2. Distribución presupuestaria según eje estratégico y área misional

- **Período 2020-2024**

$85M asignados[2] en este período: *cada año se asignó un monto de $17 millones a la Unidad.*

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento 57% · $48.2M	Pregrado 10% · $8.5M
Desarrollo Territorial 0% · $0M	Postgrado 0% · $0M
Inclusión e Igualdad de Género 17% · $14.2M	Investigación 0% · $0M
Sostenibilidad 0% · $0M	Vinculación con el Medio 10% · $8.5M
Internacionalización e Interculturalidad 27% · $22.7M	Gestión 80% · $68M

[1] *Por avance de hitos entenderemos el promedio de avance de las acciones comprometidas en los proyectos. Este cálculo considera solo aquellas acciones que fueron efectivamente ejecutadas.*

[2] *Para el período 2020-2024 se utilizó como referencia el monto asignado (no el ejecutado), distribuido proporcionalmente entre ejes y áreas misionales según la cantidad de proyectos con que cada uno fue abordado en cada año. La ejecución presupuestaria real pudo haber sido levemente superior o inferior a este monto referencial.*

Nota: Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí, cada una sumará 85M aprox.

Los proyectos del período 2020-2024 se orientaron principalmente a la consolidación de sistemas de gestión e información de la Facultad (como "Cero papeles" y la consolidación de sistemas de información FING), a iniciativas de inclusión y perspectiva de género en la formación y en la vinculación con establecimientos escolares, y a acciones de internacionalización curricular y de procesos académicos. Para más detalle del período, ver Anexo 1 y Anexo 2.

- **Período 2025**

Total, asignado: **$18.50M** · Total ejecutado: **$18.44M**

Ejes Estratégicos	Áreas Misionales
Integración Digital 49% · $9.04M *ejecutado* *Digitalización del proceso de jerarquización académica en la plataforma de gestión centralizada FING*	**Gestión Estratégica** 100% · $18.44M *ejecutado .*
Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género 11% · $2.06M *ejecutado* *Consolidar los sistemas administrativos y académicos en una plataforma de gestión centralizada.*	**Docencia y Proceso Formativo** 0% · $0.00M *ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)*
Desarrollo Territorial Sostenible 40% · $7.34M *ejecutado* *Mejoramiento de la infraestructura para la digitalización del proceso de jerarquización académica en la plataforma de gestión centralizada FING*	**Investigación, Innovación y Creación** 0% · $0.00M *ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)*
Transferencia Tecnológica, Desarrollo e Innovación 0% · $0.00M *ejecutado*	**Vinculación con el Medio** 0% · $0.00M *ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)*
Internacionalización, interculturalidad y patrimonio cultural 0% · $0.00M *ejecutado (no se presentó Proyecto en este eje estratégico)*	**Aseguramiento de la Calidad** 0% · $0.00M *ejecutado (no se presentó Proyecto en esta área misional)*

***Nota:** Eje estratégico y área misional son dos clasificaciones distintas de los mismos proyectos y del mismo presupuesto: cada iniciativa se mira una vez según el eje que aborda y otra vez según el área misional a la que pertenece. Por lo tanto, los montos y porcentajes de ambas columnas no deben sumarse entre sí.*

Los Proyectos 2025 se concentraron en la continuidad de la digitalización y modernización de la gestión académica y administrativa de la Facultad, a través de la implementación y el mejoramiento de infraestructura para una plataforma de gestión centralizada que apoya el proceso de jerarquización académica, abordando únicamente el área misional de Gestión Estratégica. Para más detalle del período, ver Anexo 1.

3. Oportunidades para próximas formulaciones:

A partir de la revisión del desempeño histórico y de las iniciativas definidas en el Plan de Desarrollo de la unidad, se identifican oportunidades de articulación para futuras formulaciones de Proyectos Operativos.

- **Diversificar la contribución estratégica**

  La unidad presenta oportunidades para incorporar iniciativas asociadas a Inclusión, Diversidad e Igualdad de Género e Internacionalización, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, actualmente con bajo abordaje a lo largo de los proyectos.

- **Ampliar las áreas misionales abordadas**

  Durante 2025, el 100% de los proyectos se concentró en Gestión Estratégica. La formulación de iniciativas vinculadas a Docencia y Proceso Formativo, Investigación, Innovación y Creación, Vinculación con el Medio y Aseguramiento de la Calidad permitiría ampliar la contribución del PO a los objetivos institucionales.

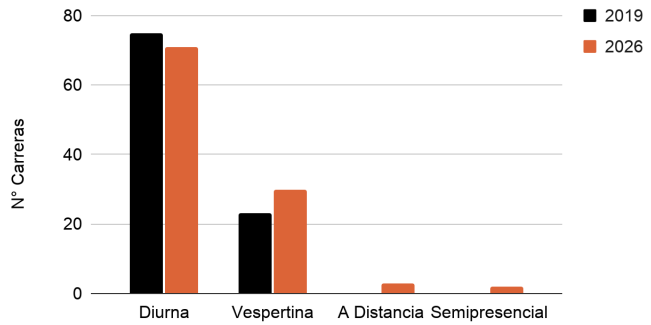
- **Dar continuidad a líneas ya desarrolladas**

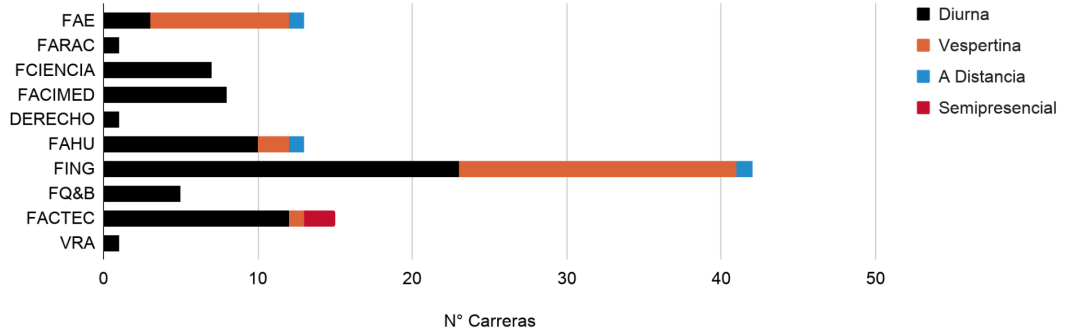
En Integración Digital, la unidad ya presenta experiencia acumulada, por lo que futuras iniciativas podrían profundizar esta línea y vincularla con “Potenciar la oferta de programas de formación en modalidad de enseñanza presencial, semipresencial (híbrida) y a distancia”, del Plan de Desarrollo de la Unidad a modo de ejemplo.

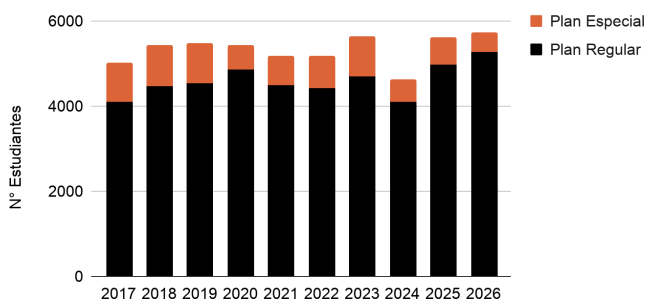
- **Mantener el desempeño de ejecución**

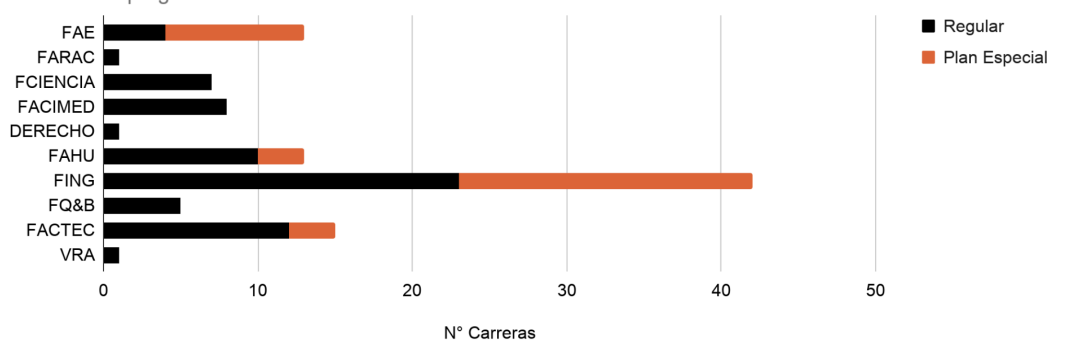
El alto nivel de cumplimiento observado constituye una fortaleza para avanzar progresivamente hacia nuevas líneas de contribución estratégica y hacia el logro de los objetivos institucionales. Como oportunidad de mejora se presenta procurar articular los proyectos con las iniciativas del Plan de Desarrollo de la Facultad..

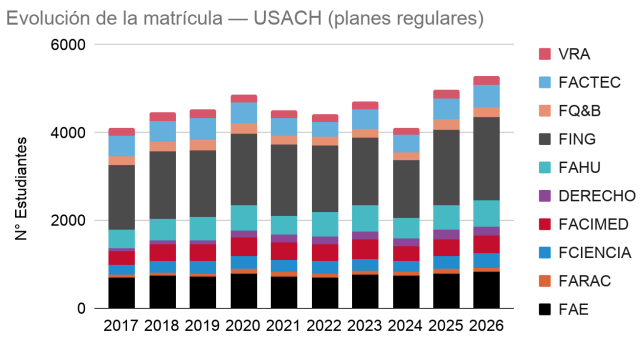
CARACTERIZACIÓN DE LAS CARRERAS USACH (FUENTE CIDI)

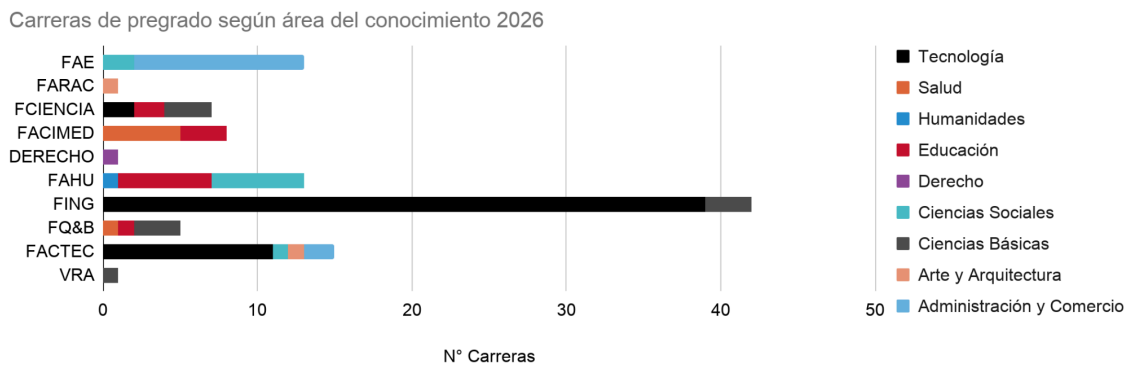




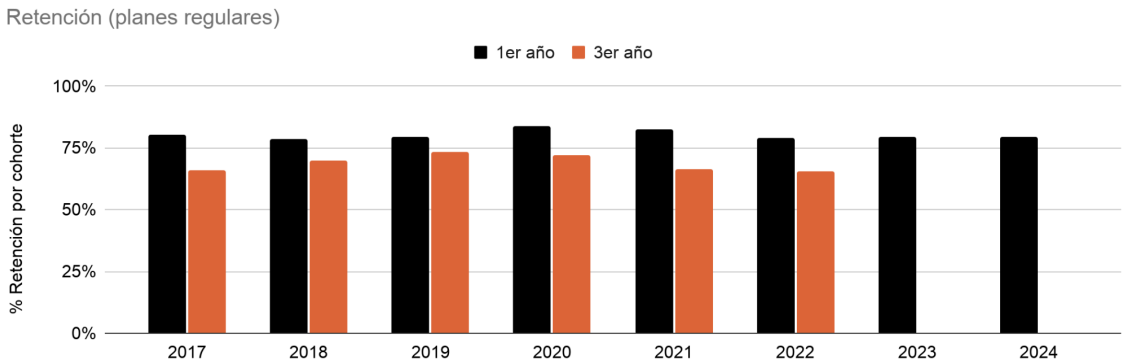




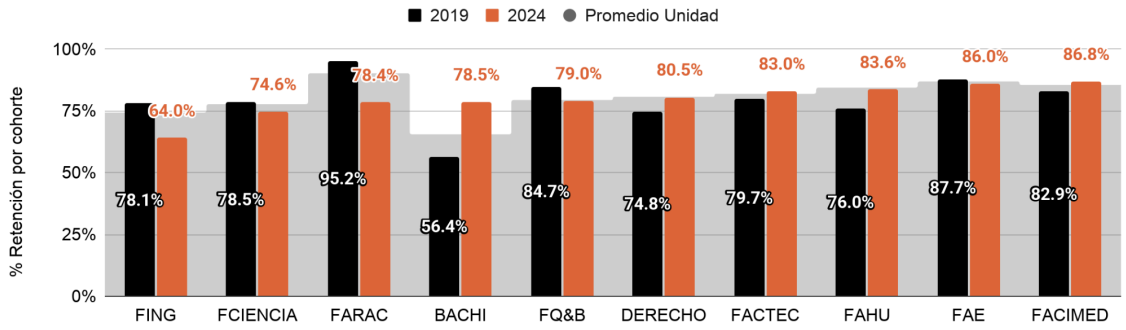




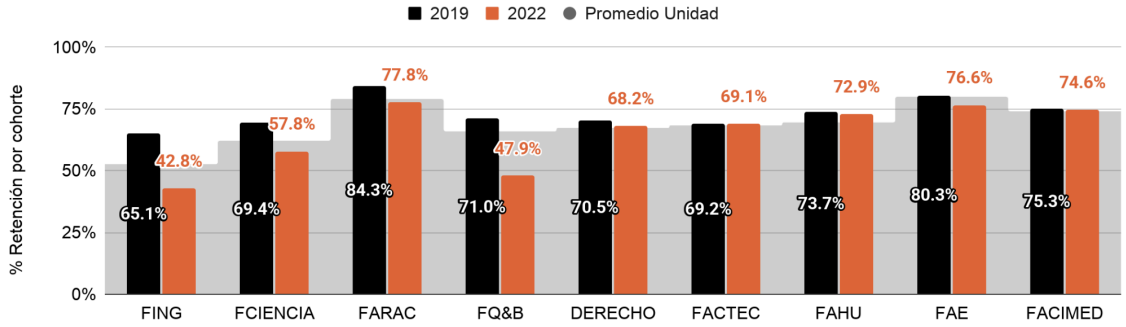
RETENCIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)



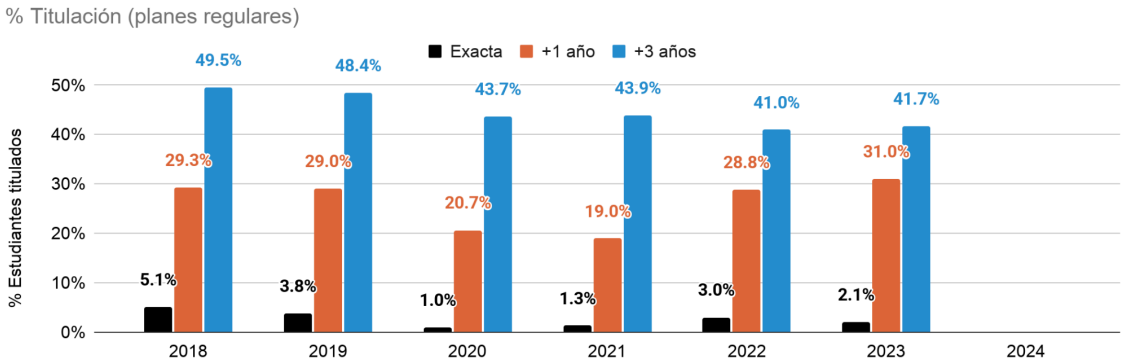
Retención 1er año (planes regulares)

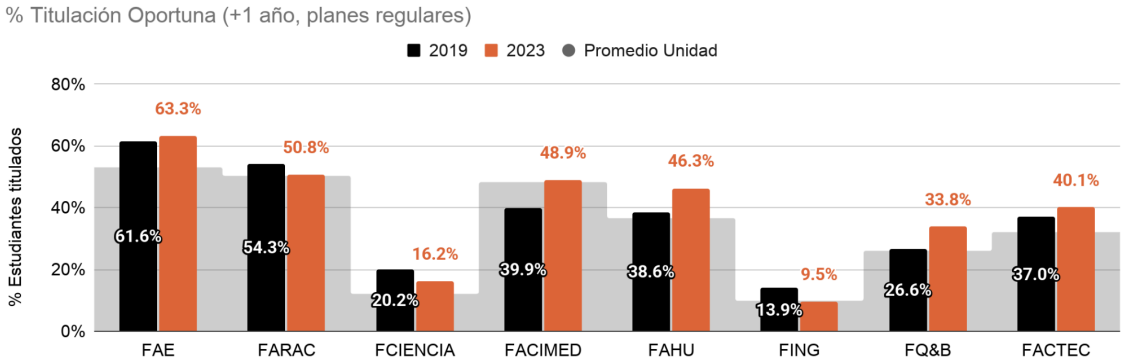


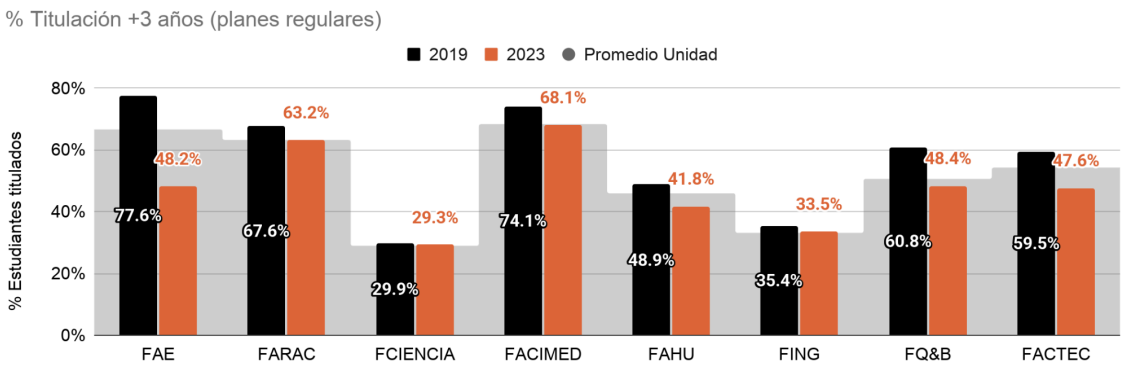
Retención 3er año (planes regulares)



TITULACIÓN DE PREGRADO (FUENTE CIDI)






% Titulación +3 años (planes regulares)
2019
2023
Promedio Unidad
% Estudiantes titulados
80%
60%
40%
20%
0%
77.6%
48.2%
67.6%
63.2%
29.9%
29.3%
74.1%
68.1%
48.9%
41.8%
35.4%
33.5%
60.8%
48.4%
59.5%
47.6%
FAE
FARAC
FCIENCIA
FACIMED
FAHU
FING
FQ&B
FACTEC

ANÁLISIS ASPECTOS DE MEJORA DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Contexto

Durante el presente Proceso de Autoevaluación de carreras se concretó el seguimiento de los Planes de Mejora correspondientes a aquellas carreras que contaban con este instrumento, elaborado a partir del proceso de autoevaluación anterior. Este seguimiento se enmarca en el proceso de mejora continua y tuvo como propósito evaluar la evolución de las debilidades identificadas en el proceso anterior, determinando si estas se mantienen, se encuentran en proceso de superación o han sido superadas.

Para efectos del seguimiento, el análisis se realizó sobre cada debilidad identificada en los respectivos Planes de Mejora, y no sobre cada una de las actividades definidas para su abordaje, permitiendo focalizar la revisión en el nivel de avance y superación de las situaciones diagnosticadas. De acuerdo con la metodología establecida, las debilidades fueron analizadas considerando su estado actual de superación, distinguiendo entre aquellas no superadas, en proceso de superación y superadas, según el grado de avance observado respecto de las acciones comprometidas.

Este ejercicio permitió, por tanto, revisar la evolución de las principales brechas identificadas en el proceso anterior, reconocer los avances alcanzados por las carreras y detectar aquellas situaciones que aún requieren ser abordadas. Los resultados obtenidos constituyen un antecedente relevante para el actual proceso de autoevaluación, dado que permiten establecer la continuidad entre el diagnóstico anterior y la situación actual de las carreras, aportando evidencia para la identificación de las debilidades que permanecen vigentes y para la definición o reformulación de las acciones de mejora que correspondan.

La Facultad

La historia de la Facultad de Ingeniería se origina en la Escuela de Artes y Oficios (EAO), fundada para formar técnicos en áreas como carpintería, herrería, mecánica y fundición, con el objetivo de contribuir a la modernización del país. Con el tiempo, la institución amplió sus especialidades y fortaleció la educación técnica en Chile. En 1940 se creó la Escuela de Ingenieros Industriales, respondiendo a la necesidad de profesionalizar la formación técnica. Posteriormente, en 1947, esta escuela pasó a formar parte de la Universidad Técnica del Estado (UTE), institución orientada a impulsar el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país mediante una formación que combinaba teoría y práctica. Durante la Reforma Universitaria de la década de 1960, estudiantes y autoridades promovieron procesos de modernización y democratización dentro de la universidad y en 1972, la Escuela de Ingenieros Industriales se transformó oficialmente en la Facultad de Ingeniería, consolidando su papel dentro de la universidad. A lo largo del tiempo, la facultad ha mantenido un fuerte vínculo con la sociedad, promoviendo la extensión cultural, la investigación y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del país.

a) Debilidades a nivel de Facultad.

Durante el presente Proceso de Autoevaluación de carreras se concretó el seguimiento de los Planes de Mejora de las carreras que contaban con este instrumento emanado durante el proceso anterior desarrollado durante el año 2022.

A continuación, se presenta el total de debilidades de sometidas a seguimiento y su estado actual de superación.

Carrera	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
Ingeniería Civil en Ambiente	7	1	5	1
Ingeniería Civil en Biomédica	7			7
Ingeniería Civil en Biotecnología	7	3	3	1
Ingeniería Civil en Electricidad	4	3	1	
Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática	3		1	2
Ingeniería Civil en Informática	8		4	4
Ingeniería Civil en Mecánica	7	1	5	1
Ingeniería Civil en Minas	8		6	2
Ingeniería Civil en Obras Civiles	5	1	3	1
Ingeniería Civil en Química	7	3	3	1
Ingeniería Civil en Territorio y Medio Ambiente	4	1	1	2
Ingeniería Civil Industrial	5			5
Ingeniería Civil Mecatrónica	8		6	2
Ingeniería de Civil en Metalurgia	15	2	7	6
Ingeniería de Ejecución en Climatización	7		5	2
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática	8		4	4
Ingeniería de Ejecución en Electricidad	4	3	1	
Ingeniería de Ejecución en Mecánica	7		5	2
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia	15	2	7	6
Total general	156	23	76	57

b) Debilidades de la Facultad según Dimensión Interna de Autoevaluación.

Dimensión	Total Debilidades	Estado Actual Debilidad		
		Superada	En Proceso de Superación	No Superada
I: Proceso Formativo	13	2	7	4
II: Resultados de Enseñanza Aprendizaje	14		5	9
III. Cuerpo Académico	31	6	16	9
IV: Gestión y Recursos	68	13	28	27
V: Vinculación con el Medio	22		17	5
VI: Autorregulación y Mejora Continua	8	2	3	3
Total general	156	23	76	57

c) Principales puntos de atención debilidades No Superadas y en Procesos de Superación:

Dimensión I Proceso Formativo:

Se mantienen debilidades en “proceso de superación” y “aún no superadas”, asociadas a que persisten brechas en el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Perfil de Egreso y de los objetivos o resultados de aprendizaje, requiriéndose consolidar mecanismos sistemáticos. En algunas carreras existe la necesidad de fortalecer los espacios y estrategias destinados al bienestar, estudio autónomo y convivencia académica, y avanzar en ajustes requeridos al plan de estudios. Asimismo, se mantienen limitaciones de recursos financieros para la realización de salidas a terreno y actividades prácticas, junto con la necesidad de fortalecer la actualización de los programas de asignatura mediante mecanismos sistemáticos de retroalimentación del entorno externo.

Dimensión II Resultados de Enseñanza Aprendizaje:
Permanecen las debilidades en “proceso de superación” y “no superadas” relacionadas con el monitoreo, análisis y evaluación sistemática de los resultados académicos y del proceso formativo. Se declara la ausencia o insuficiente implementación de sistemas de monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de indicadores académicos y analizar oportunamente variables como deserción, retención, progresión y tiempos de titulación.

Dimensión III Cuerpo Académico:
Las principales debilidades “no superadas” y en “proceso de Superación” se centran en una Insuficiencia de la dotación y disponibilidad de académicos con perfiles adecuados para responder a las necesidades de docencia, gestión, investigación e innovación de las unidades y carreras. Las brechas que persisten se asocian a retiros, jubilaciones y desvinculaciones que no siempre han sido compensadas oportunamente, así como una dotación insuficiente en relación con el número de estudiantes y con requerimientos específicos de determinadas áreas o asignaturas.

Dimensión IV Gestión y Recursos:
Las principales debilidades “no superadas” y en “proceso de superación” se relacionan a insuficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos tecnológicos y personal de apoyo para responder adecuadamente a las necesidades de las carreras y unidades académicas. Persisten brechas en la cantidad, capacidad, actualización y disponibilidad de aulas, laboratorios, equipamiento, software, recursos computacionales y espacios comunes, incluyendo equipos que requieren renovación por obsolescencia. Asimismo, la dotación de personal administrativo, técnico y de apoyo resulta insuficiente para atender oportunamente las necesidades de gestión, seguimiento y apoyo al proceso formativo en algunas carreras.

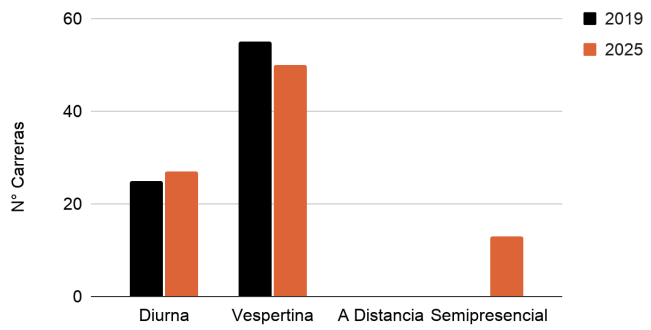
Dimensión V Vinculación con el Medio:
Se mantienen debilidades aún no superadas, asociadas al fortalecimiento de la vinculación con el medio y al aprovechamiento sistemático de la información proveniente de egresados, empleadores y otros actores externos. Si bien se dispone de información básica y se han desarrollado iniciativas de vinculación, persisten brechas en la consolidación de bases de datos, el análisis periódico del aporte de estos actores al proceso formativo y la retroalimentación del plan de estudios y perfil de egreso. Asimismo, se requiere fortalecer los recursos humanos, mecanismos formales y planificación de las actividades de vinculación, incluyendo la generación y seguimiento de convenios con instituciones relevantes y la definición de objetivos y metas verificables. Se mantienen además limitaciones en la difusión externa junto con la necesidad de mejorar la gestión de los recursos disponibles e incorporar herramientas y plataformas tecnológicas que favorezcan la comunicación y el fortalecimiento de las redes con el entorno.

Dimensión VI Autorregulación y Mejora Continua:
Se mantienen debilidades en “proceso de superación” y “no superadas”, asociadas a la continuidad formativa, el monitoreo de los resultados académicos y la apropiación de los propósitos. Si bien se han desarrollado acciones orientadas a fortalecer estos ámbitos, persiste la ausencia de una oferta de postgrado que permita articular y dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes de pregrado. Asimismo, se mantienen brechas en la implementación de un sistema de monitoreo que permita verificar sistemáticamente el logro de los indicadores académicos y analizar oportunamente las causas asociadas a la deserción, retención, progresión y tiempos de titulación, limitando la capacidad de orientar acciones de mejora sobre la trayectoria estudiantil. Finalmente, aunque se cuenta con una misión y visión

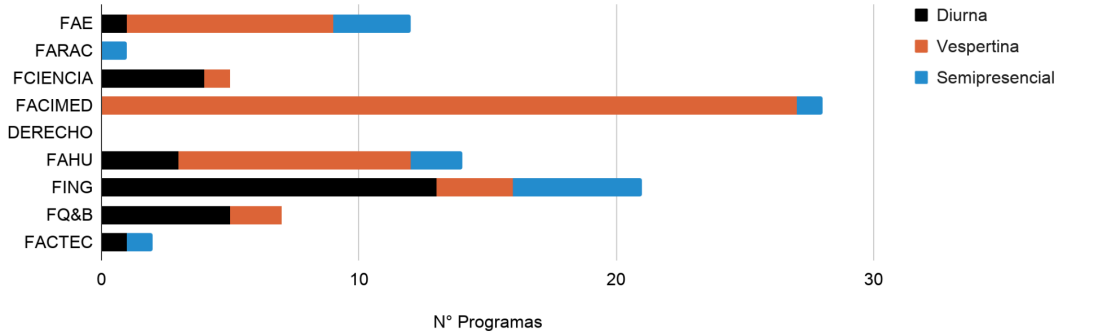
definidas, se requiere fortalecer su integración y apropiación en el quehacer de sus integrantes. Estas brechas requieren continuidad y consolidación de las acciones de mejora para avanzar en su superación.

CARACTERIZACIÓN DEL POSTGRADO USACH (FUENTE CIDI)

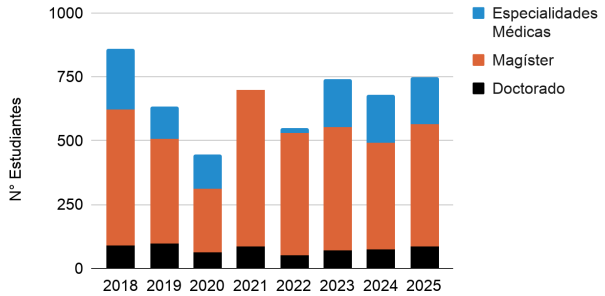
Programas de Postgrado



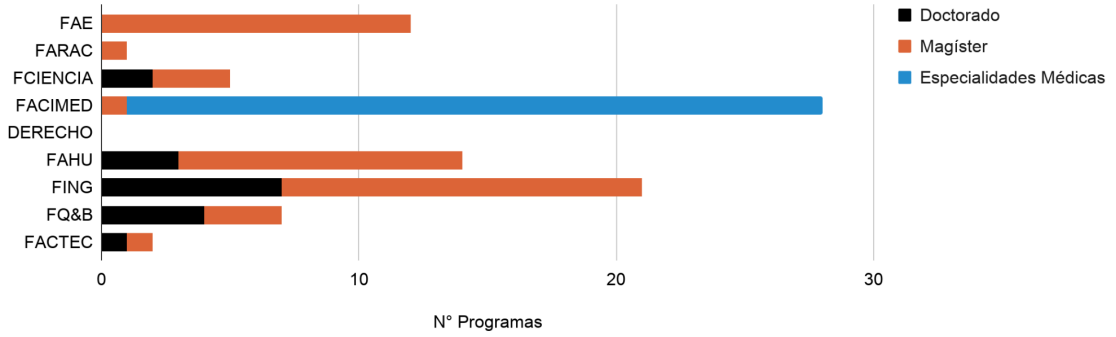
Oferta de Postgrado 2025

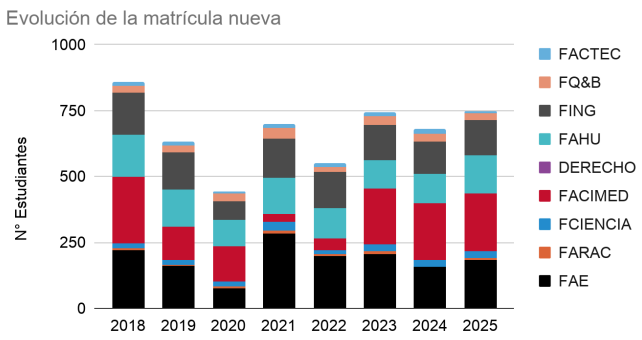


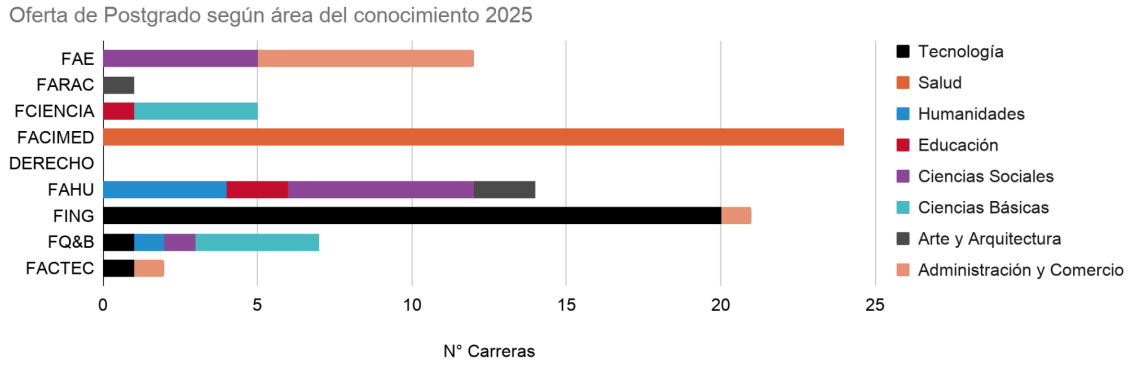
Evolución de la matrícula nueva



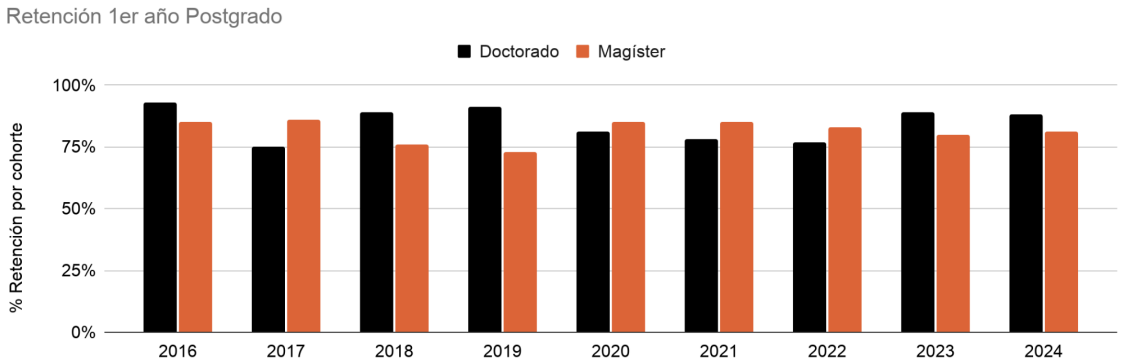
Oferta de Postgrado 2025



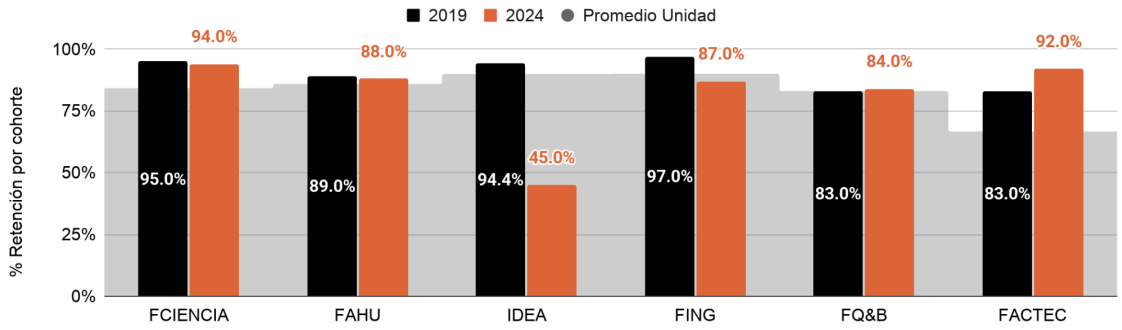




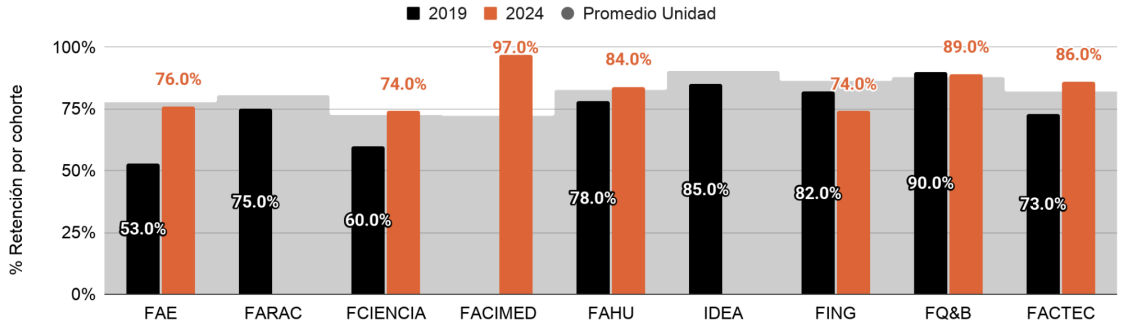
RETENCIÓN DE POSTGRADO (FUENTE CIDI)



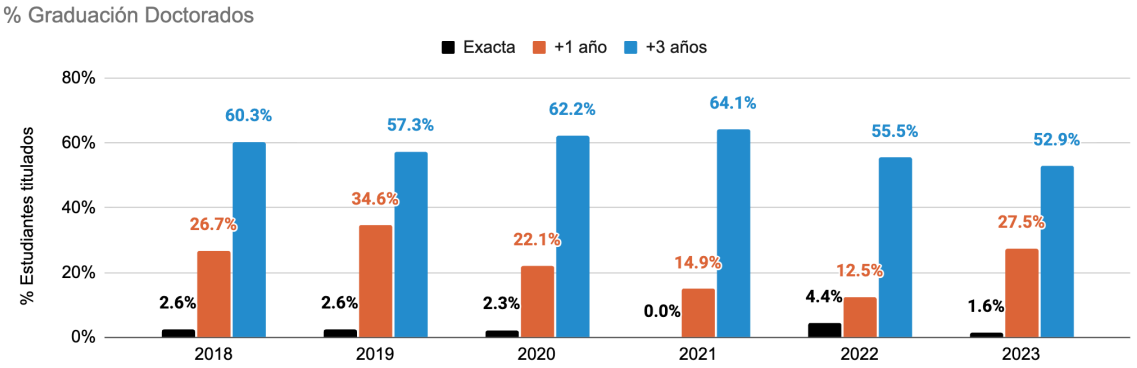
Retención 1er año Doctorado

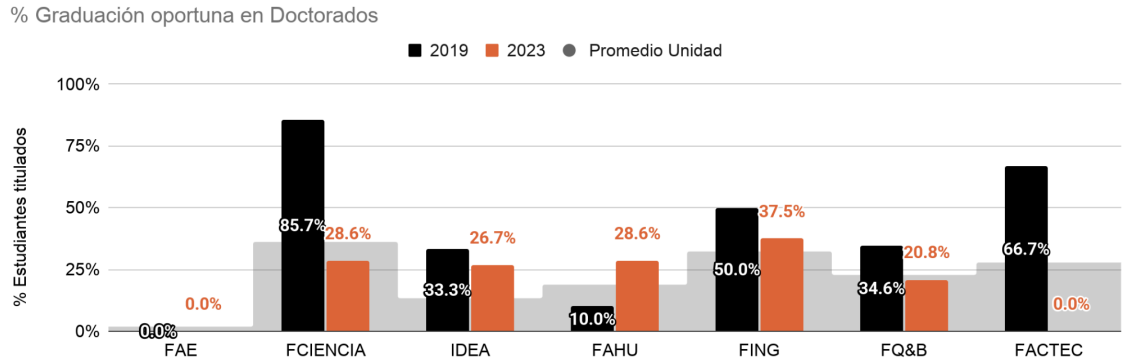


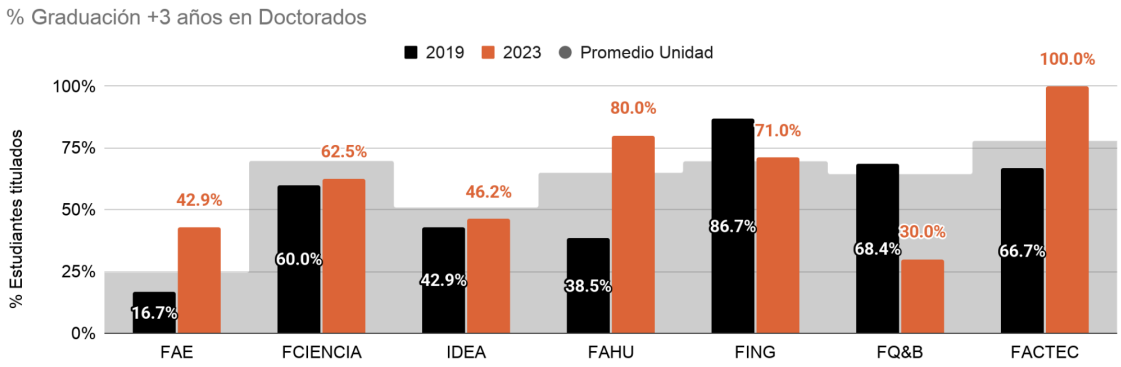
Retención 1er año Magíster



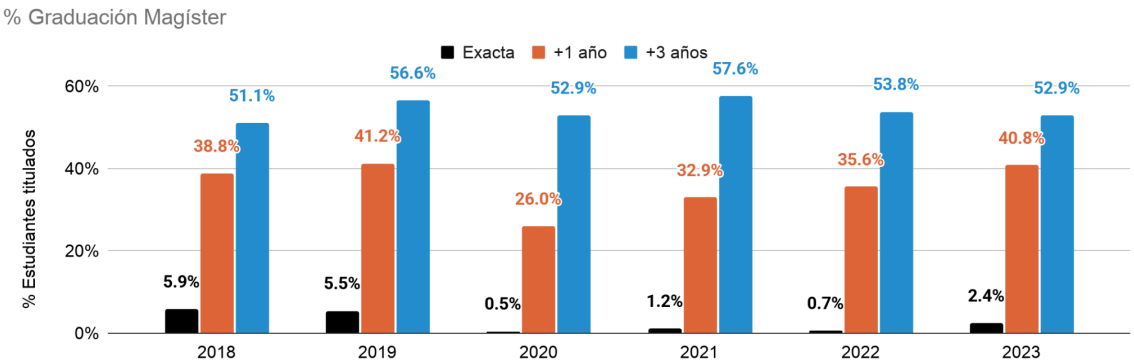
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – DOCTORADOS (FUENTE CIDI)



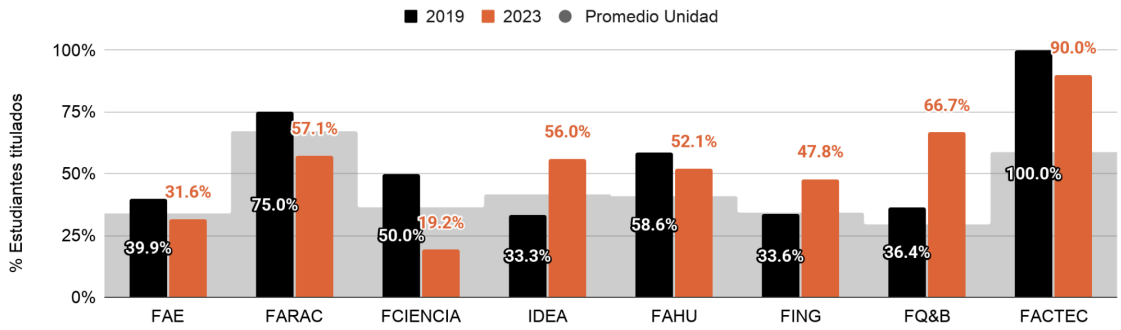




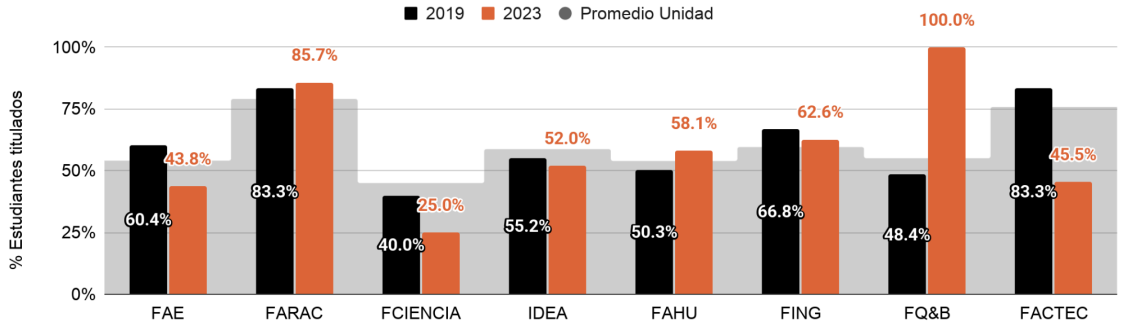
GRADUACIÓN DE POSTGRADO – MAGÍSTER (FUENTE CIDI)



% Graduación oportuna en Magíster



% Graduación +3 años en Magíster



ANÁLISIS CONSOLIDADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad de Ingeniería, heredera de la Escuela de Artes y Oficios; y de la Escuela de Ingenieros Industriales, fue fundada en 1972. Su misión es promover el avance y la innovación sostenible mediante la formación integral, la creación de conocimiento a través de la investigación científico-tecnológica, la vinculación con el medio y el desarrollo de la internacionalización.

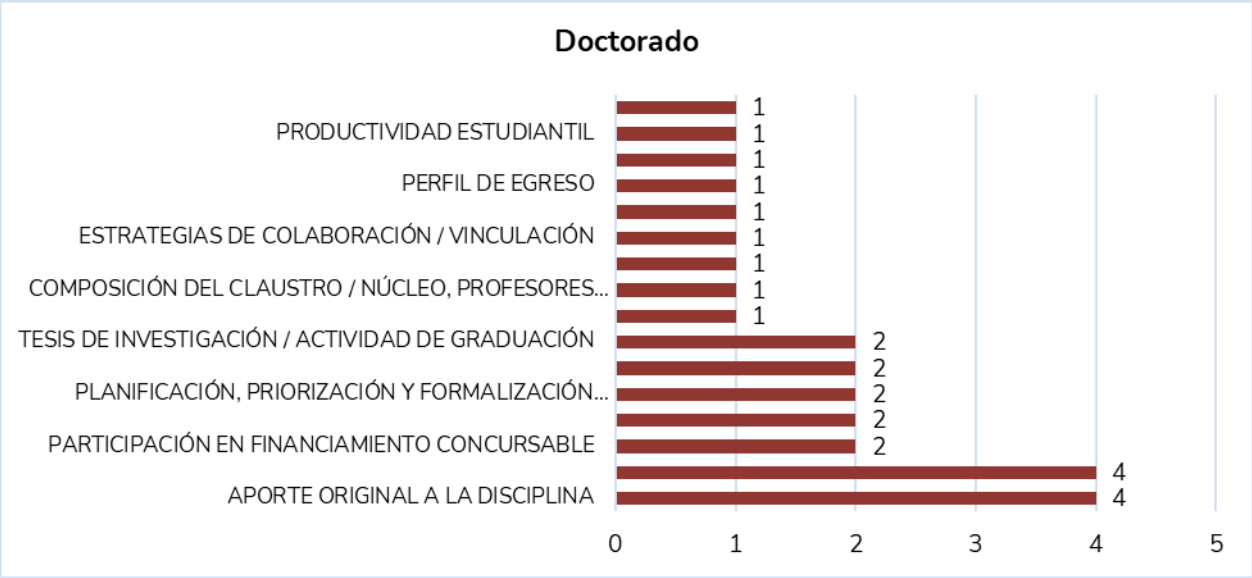
De las 81 debilidades[1][2] contenidas en las resoluciones de acreditación de los programas, 54 corresponden a magíster en donde el área prioritaria de atención es la vinculación con el medio (3), inserción laboral (3) y acciones en el proceso de graduación (3). Las restantes se distribuyen entre dos o una debilidad por criterio.

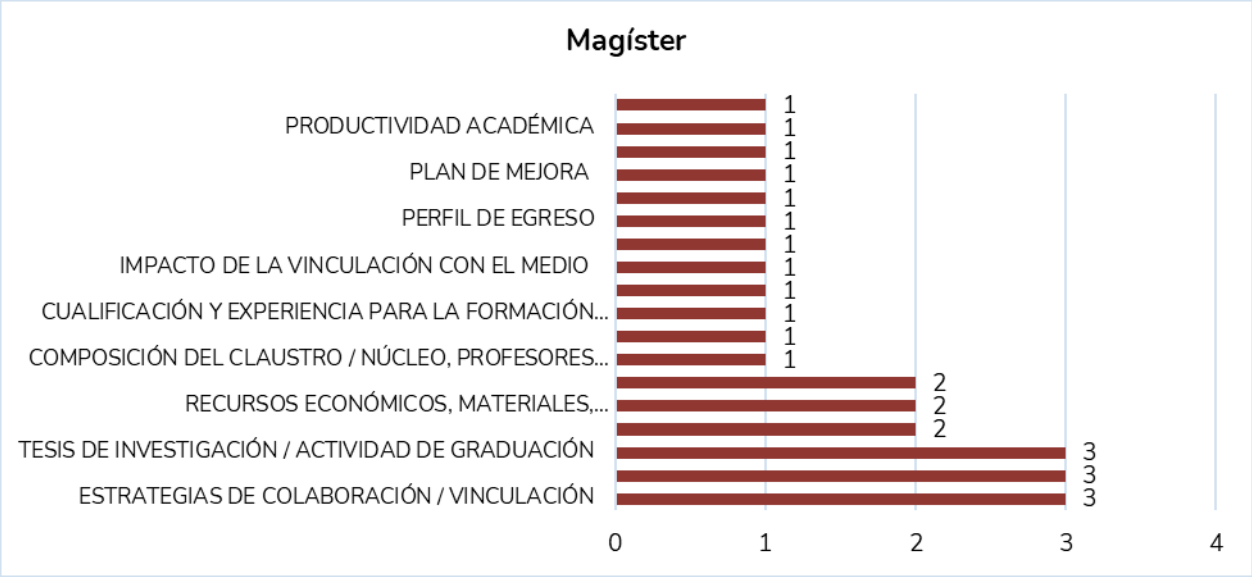
En el caso de los doctorados se presentan 27 debilidades cuya mayor concentración se encuentra en el aporte original que tienen los estudiantes hacia la disciplina (4) y los resultados asociados a los indicadores de progresión académica (4). Los restantes se distribuyen en un rango comprendido entre dos y una debilidad.

a) Debilidades a nivel de Facultad.

La Facultad tiene los siguientes programas con historial de acreditación CNA: Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Informática; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención Automática; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería de Procesos; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Sistemas de Energía Sostenibles; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial; Doctorado en Innovación Tecnológica en Ingeniería; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Eléctrica; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Estructural; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Mecánica; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Química; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Metalurgia Extractiva y Ciencia e Ingeniería de los Materiales; Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Industrial; Magíster en Ingeniería Industrial; Magíster en Ingeniería Informática; Magíster en Medio Ambiente mención Ingeniería de Tratamiento de Residuos; Magíster en Sistemas de gestión Integrados; y Magíster en Tecnología de Alimentos.

Figura 1. Debilidades de programas de la unidad académica Facultad.





Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

b) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Tabla 1. Debilidades de programas pertenecientes al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Automática	Estrategias de colaboración / vinculación	1
	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Sistemas de Energía Sostenibles	Perfil de egreso	2
	Recursos económicos, materiales, tecnológicos y fuentes de información	2

	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	2
	Experiencia en dirección de tesis / actividades de graduación	2
	Tesis de investigación / actividad de graduación	1
	Productividad estudiantil	1
	Aporte original a la disciplina	1
	Participación en financiamiento concursable	1
	Sistema de calidad explícito	1
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Eléctrica	Productividad académica	1
	Requisitos de admisión y selección	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

La tabla anterior muestra 18 debilidades repartidas entre los doctorados y el magíster. La mayor prioridad de atención es la movilidad estudiantil (3), perfil de egreso (2), recursos de apoyo (2) y dirección de tesis (2).

c) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles.

Tabla 2. Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Estructural	Productividad académica	1
	Definición y orientación del programa	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

Si bien el magíster presenta solo dos debilidades, se debe recordar que afectan a dos de los cuatro criterios que CNA pone especial atención para la renovación de la acreditación.

d) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Industrial.

Tabla 3. Debilidades de programas pertenecientes al Departamento de Ingeniería Industrial.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Magíster en Ingeniería Industrial	Plan de estudios	3
	Tesis de investigación / actividad de graduación	2
	Composición del claustro / núcleo, colaboradores y visitantes	2
	Indicadores de progresión estudiantil	2
	Definiciones reglamentarias	1
	Plan de mejora	1
	Productividad académica	1
	Inserción en el medio laboral o productivo	1
Magíster en Sistemas de Gestión Integrados	Composición del claustro / núcleo, colaboradores y visitantes	3
	Perfil de egreso	1
	Plan de estudios	1
	Plan de mejora	1
	Productividad académica	1
	Productividad estudiantil	1
	Inserción en el medio laboral o productivo	1
	Estrategias de colaboración / vinculación	1

	Definición y orientación del programa	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

La tabla anterior muestra 25 debilidades. En la distribución la mayor prioridad de resolución se presenta en la composición del claustro / núcleo (5), plan de estudios (4), indicadores de progresión estudiantil (3), seguimiento de egresados (2), plan de mejora (2) y productividad académica (2).

e) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Tabla 4. Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Mecánica	Productividad académica	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

Si bien el Magíster presenta una sola debilidad, es importante su resolución debido a que corresponde a uno de los cuatro criterios que CNA pone especial atención para la renovación de una acreditación.

f) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica.

Tabla 5. Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales	Plan de estudios	3
	Plan de mejora	1
	Recursos económicos, materiales, tecnológicos y fuentes de información	1
	Composición del claustro / núcleo, profesores colaboradores y visitantes	1
	Estrategias de colaboración / vinculación	1
	Autoevaluación y autorregulación	1
	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	1
	Definición y orientación del programa	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Metalurgia Extractiva y Ciencia e Ingeniería de los Materiales	Plan de mejora	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

En la tabla anterior, existe una repetición de debilidades que el departamento debería poner especial atención, lo concerniente al plan de mejoras (2) y los indicadores asociados a la progresión estudiantil (2). CNA revisa en detalle estas apreciaciones.

g) Debilidades de programas del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos.

Tabla 6. Debilidades de programas pertenecientes al Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos.

Programa	Tipo de debilidad	Cantidad
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Química	Plan de estudios	1
	Requisitos de admisión y selección	1
	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	1
	Indicadores de progresión estudiantil	1
Magíster en Medio Ambiente, Mención Ingeniería de Tratamiento de Residuos	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	2
	Indicadores de progresión estudiantil	2
	Cooperación interinstitucional	1
	Plan de estudios	1
	Plan de mejora	1
	Productividad académica	1
Magíster en Tecnología de Alimentos	Plan de mejora	1
	Inserción en el medio laboral o productivo	1
	Recursos económicos, materiales, tecnológicos y fuentes de información	2
	Estrategias de colaboración / vinculación	2
	Planificación, priorización y formalización convenios, becas y membresías en redes	2
	Impacto de la vinculación con el medio	1
	Cualificación y experiencia para la formación doctoral / magíster	1

Fuente: Resoluciones de acreditación CNA-CNED.

La tabla anterior muestra 22 debilidades repartidas entre los tres magísteres. El foco de atención se centra en la movilidad estudiantil (5), indicadores de progresión (3) y finalmente lo concerniente a plan de estudios-plan de mejora-recursos de apoyo (2 cada una).

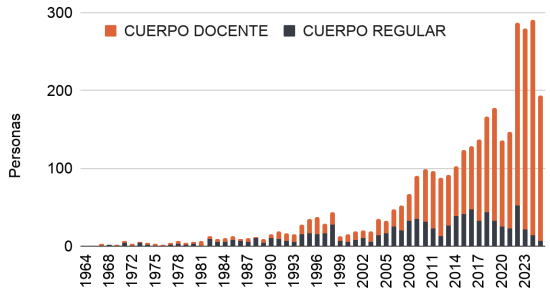
---

[1] *No se incluyen por espera de resolución de acreditación y/o reposición: Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención en Informática, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Industrial, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería de Procesos, Doctorado en Innovación Tecnológica en Ingeniería, Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial, Magíster en Ingeniería Informática.*

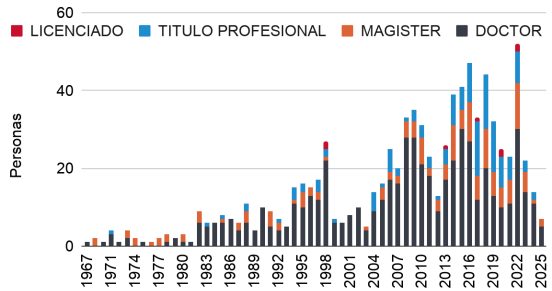
[2] *No se incluyen porque no han ido a acreditación con CNA: Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos, Magíster en Gestión de la Industria Minera, Magíster en Telecomunicaciones, Magíster Tecnológico en Minería Sostenible.*

CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO USACH (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)

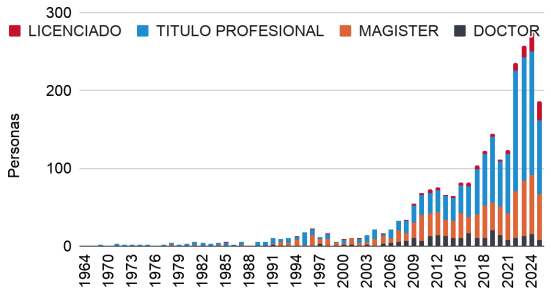
Profesorado al 2025 por año de ingreso



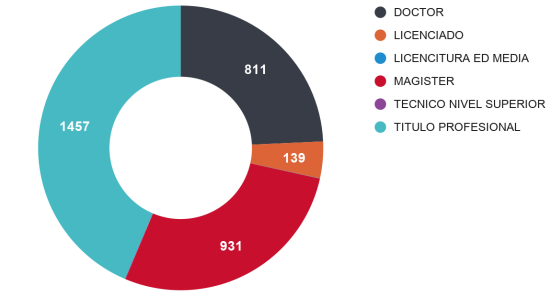
Cuerpo Regular al 2025 por año de ingreso



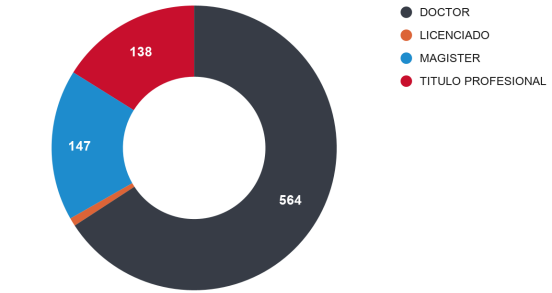
Cuerpo Docente al 2025 por año de ingreso



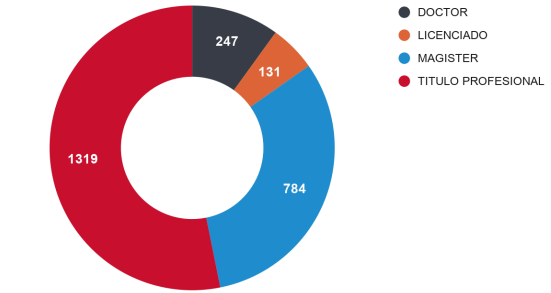
Profesorado al 2025 por nivel de formación



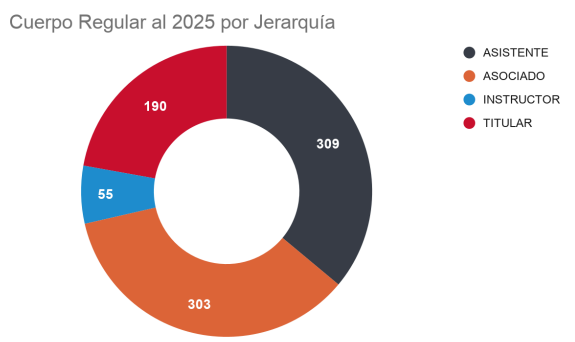
Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación

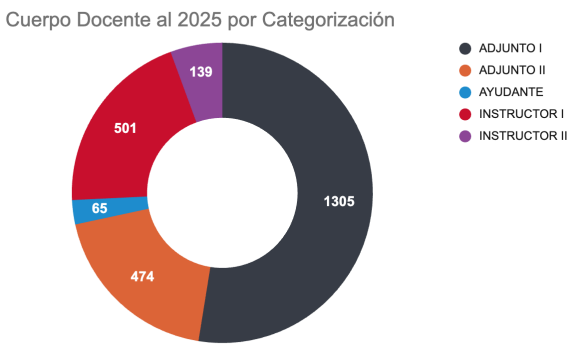


Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación

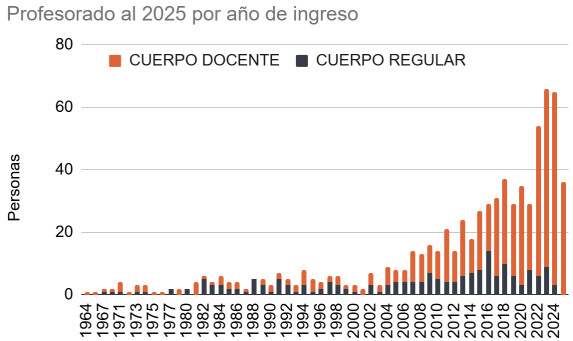


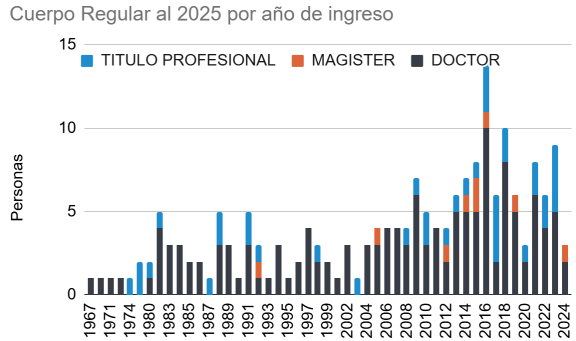
* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

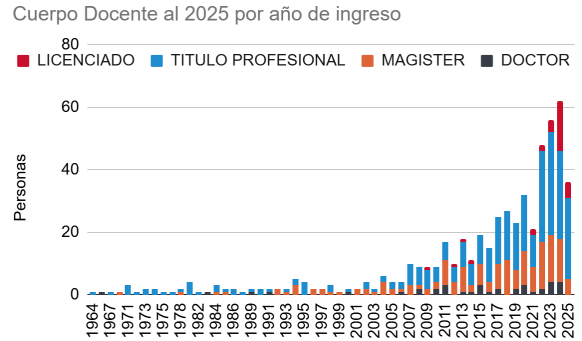




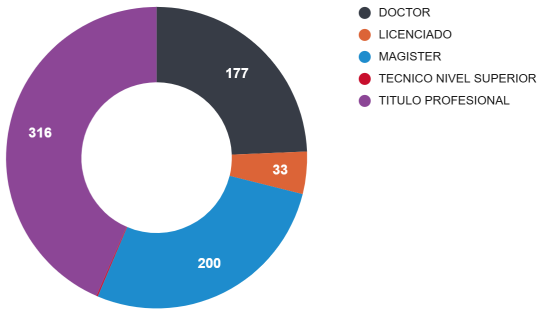
CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO FACULTAD DE INGENIERÍA (SEGÚN DATOS CONSOLIDADOS AL 2025, FUENTE VRIFYL)



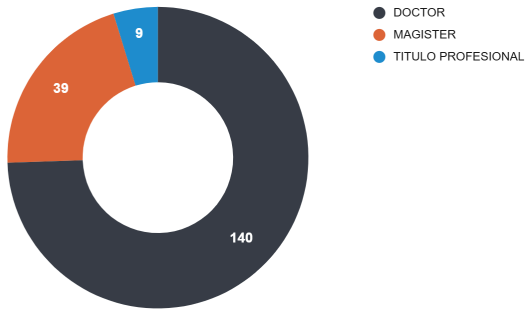




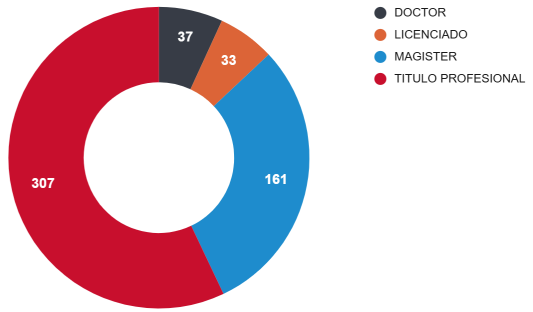
Profesorado al 2025 por nivel de formación



Cuerpo Regular al 2025 por nivel de formación

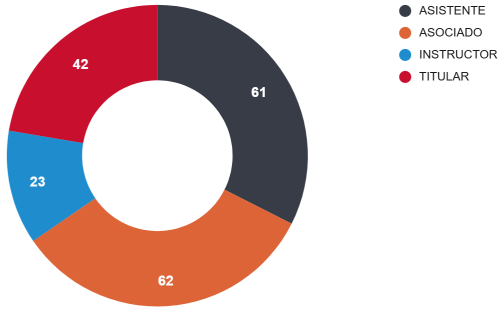


Cuerpo Docente al 2025 por nivel de formación

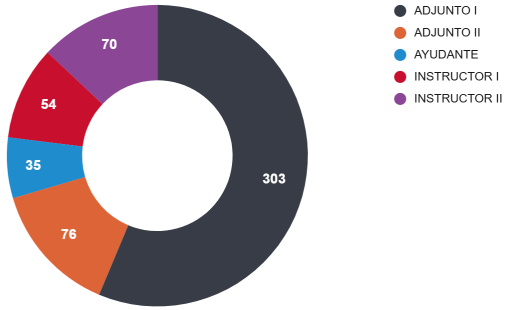


* Cuerpo Docente = Profesor por Hora de clases

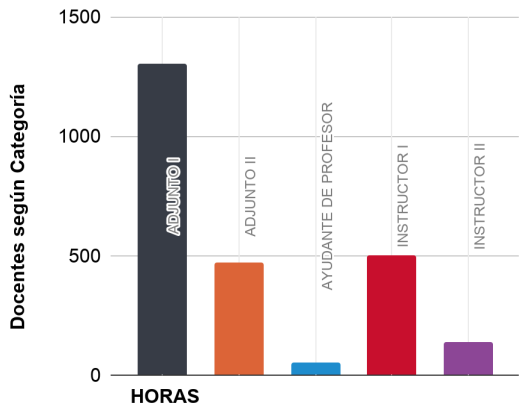
Cuerpo Regular al 2025 por Jerarquía

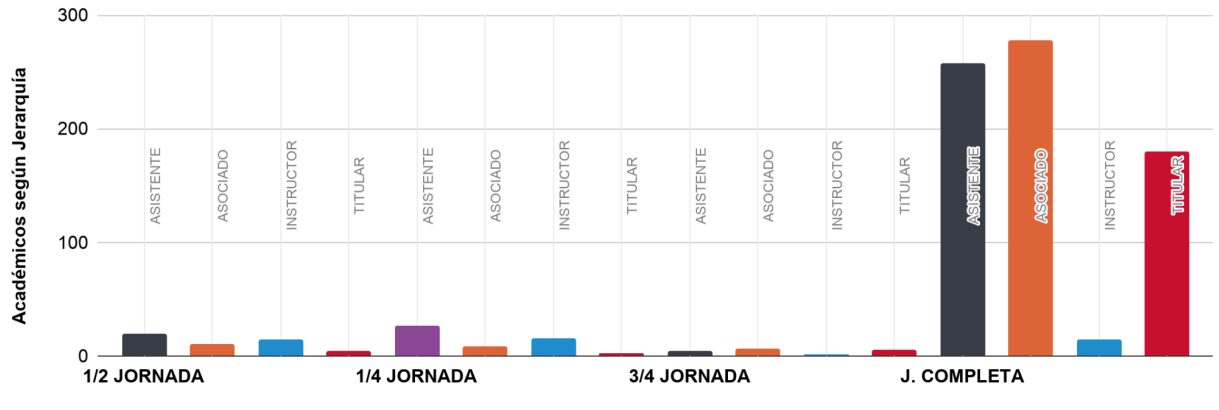


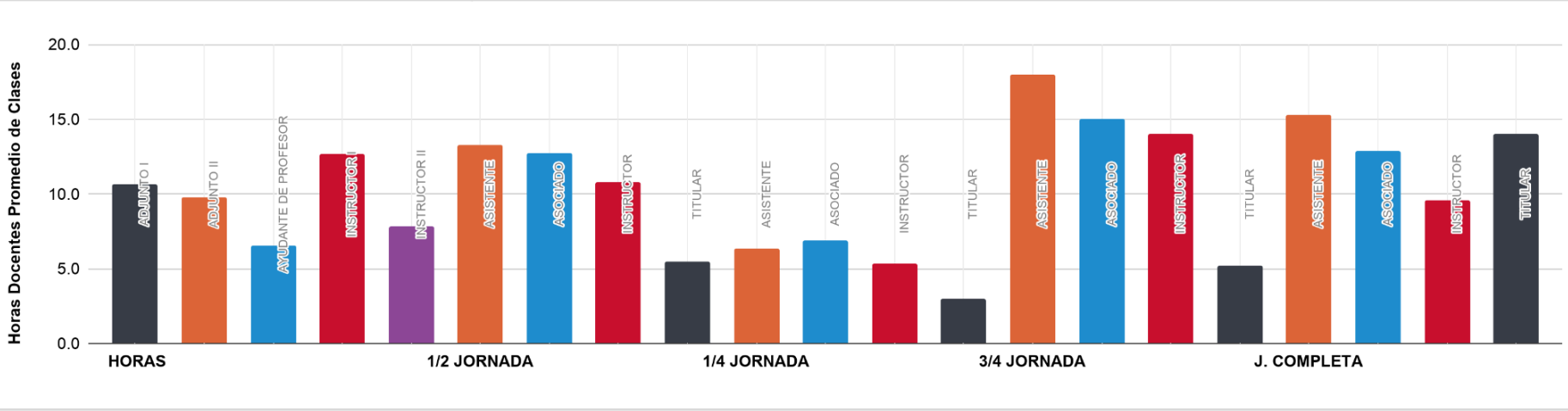
Cuerpo Docente al 2025 por Categorización



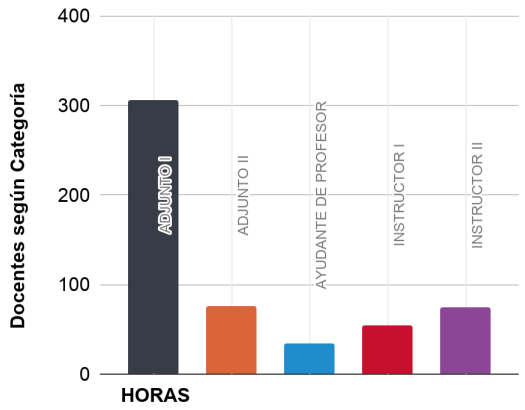
CARGA ACADÉMICA USACH AL 2DO SEMESTRE 2025 (FUENTE REGISTRO ACADÉMICO – VRA)

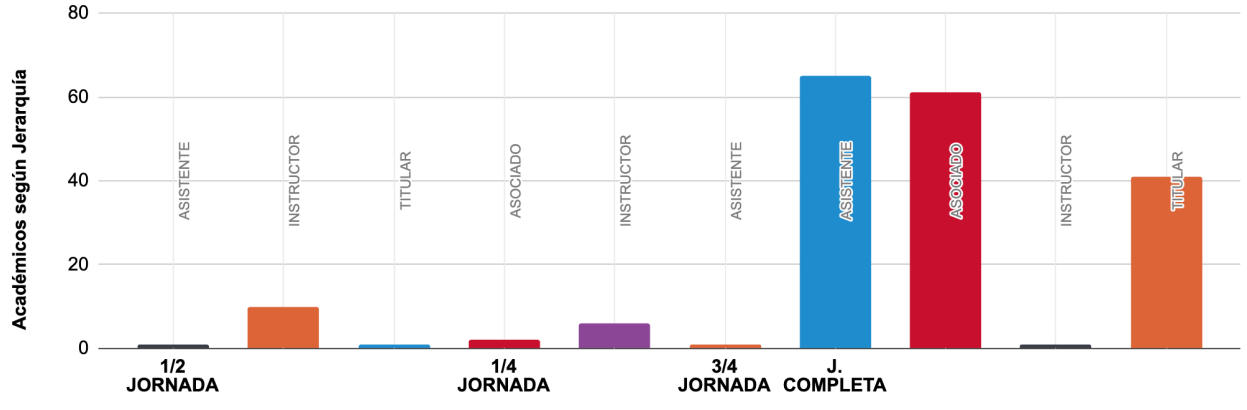


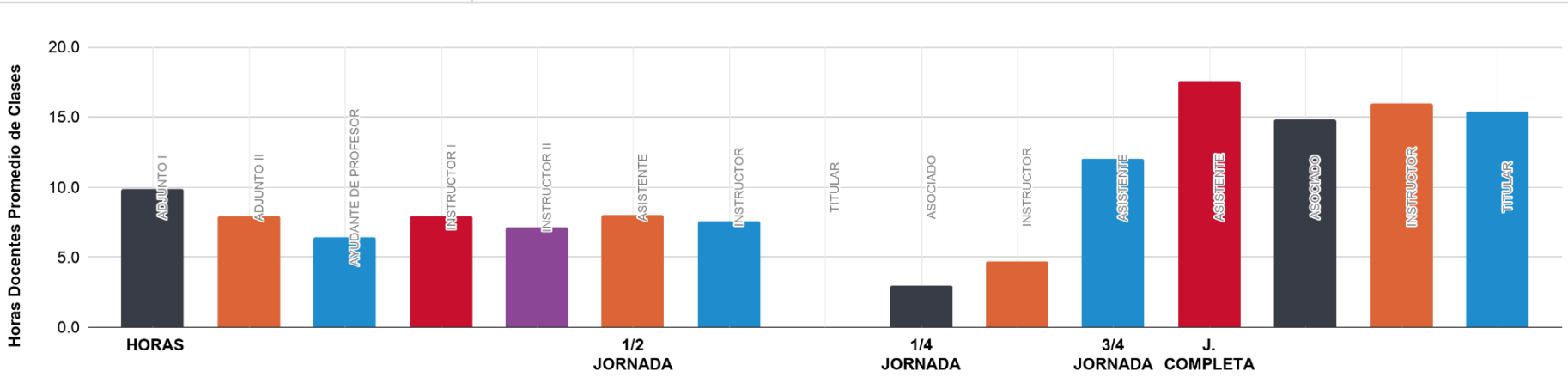




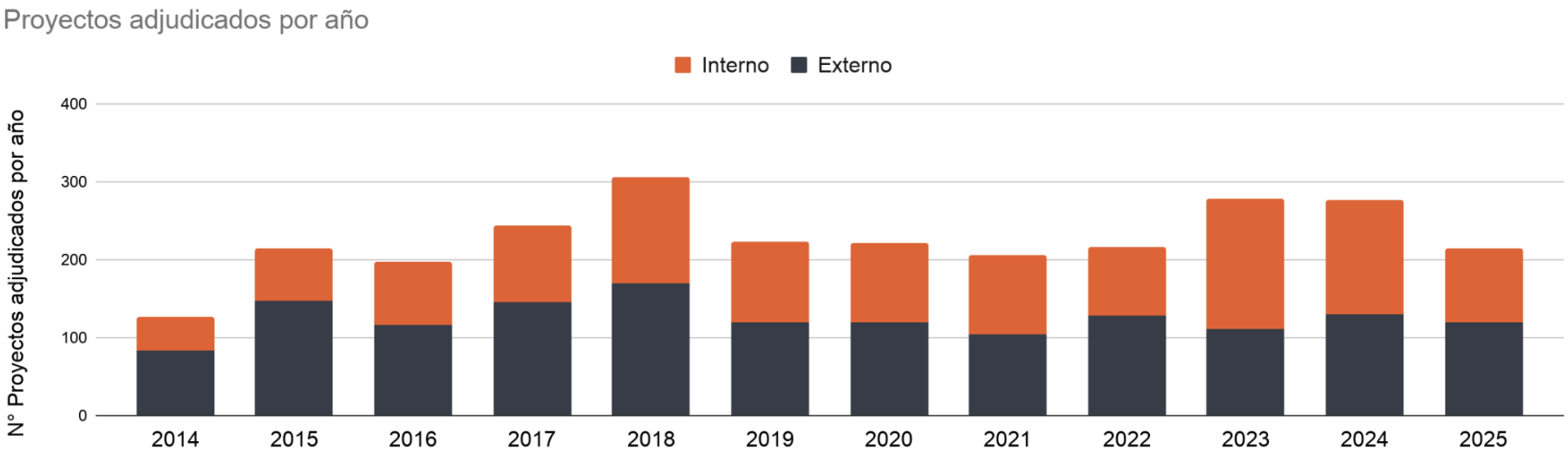
CARGA ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERÍA 2DO SEMESTRE 2025



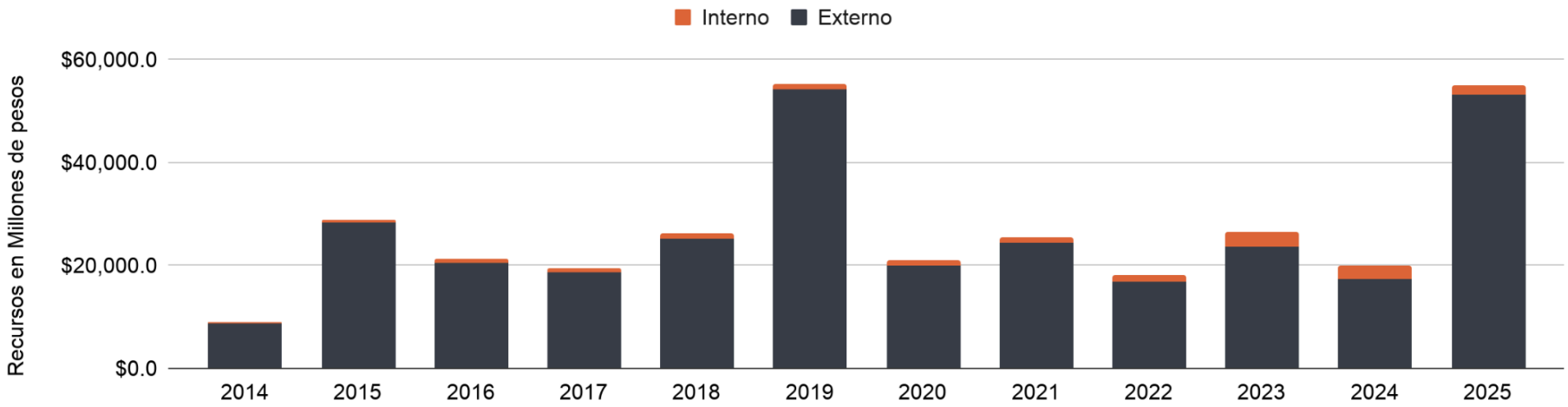




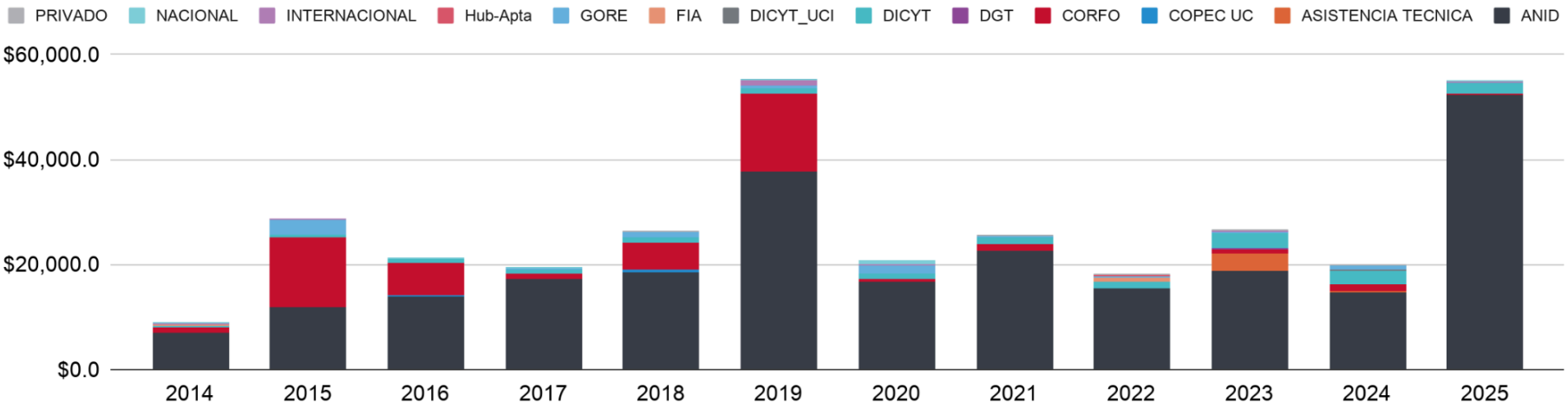
PROYECTOS ADJUDICADOS POR ACADÉMICOS USACH (FUENTE VRIIC)



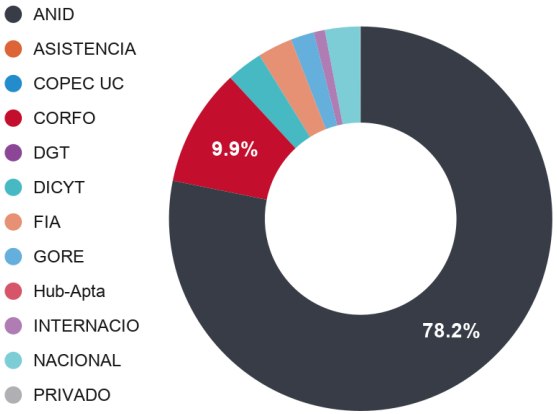
Recursos adjudicados para proyectos de Investigación



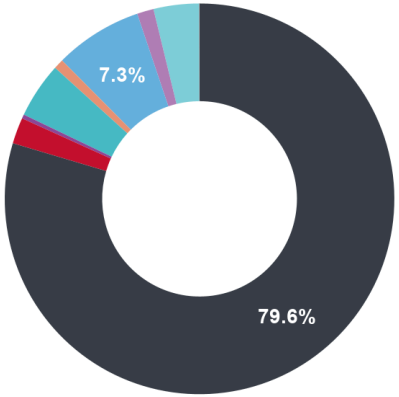
Distribución de recursos adjudicados por fuente de financiamiento



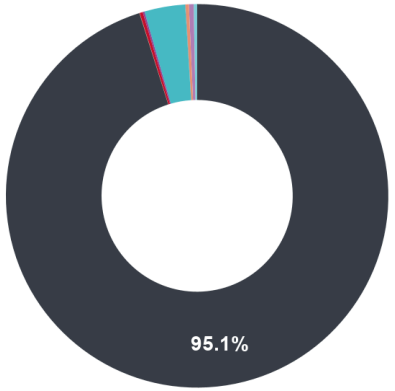
Fuentes de financiamiento 2014



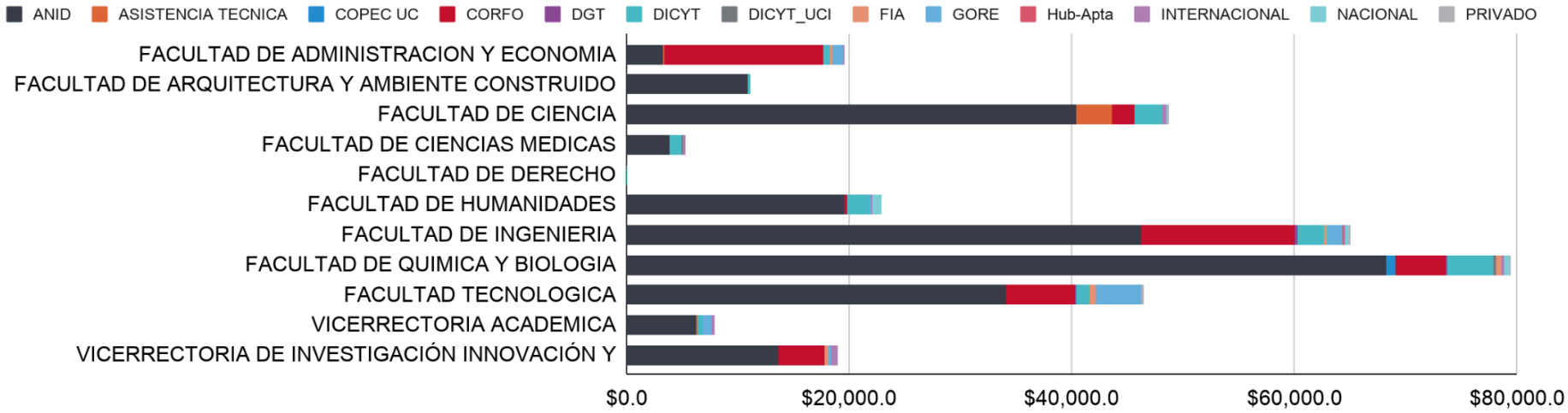
Fuentes de financiamiento 2020

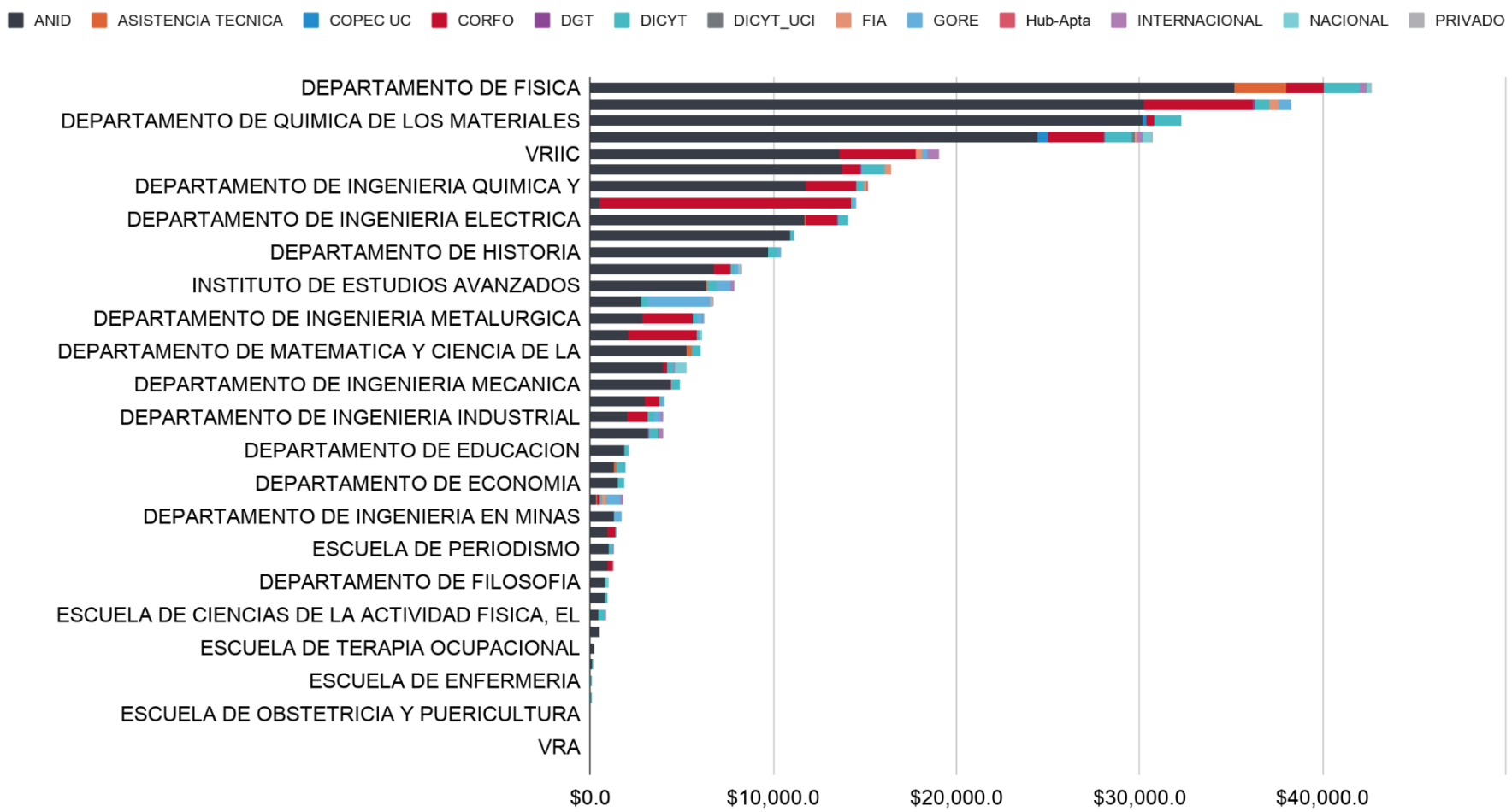


Fuentes de financiamiento 2025

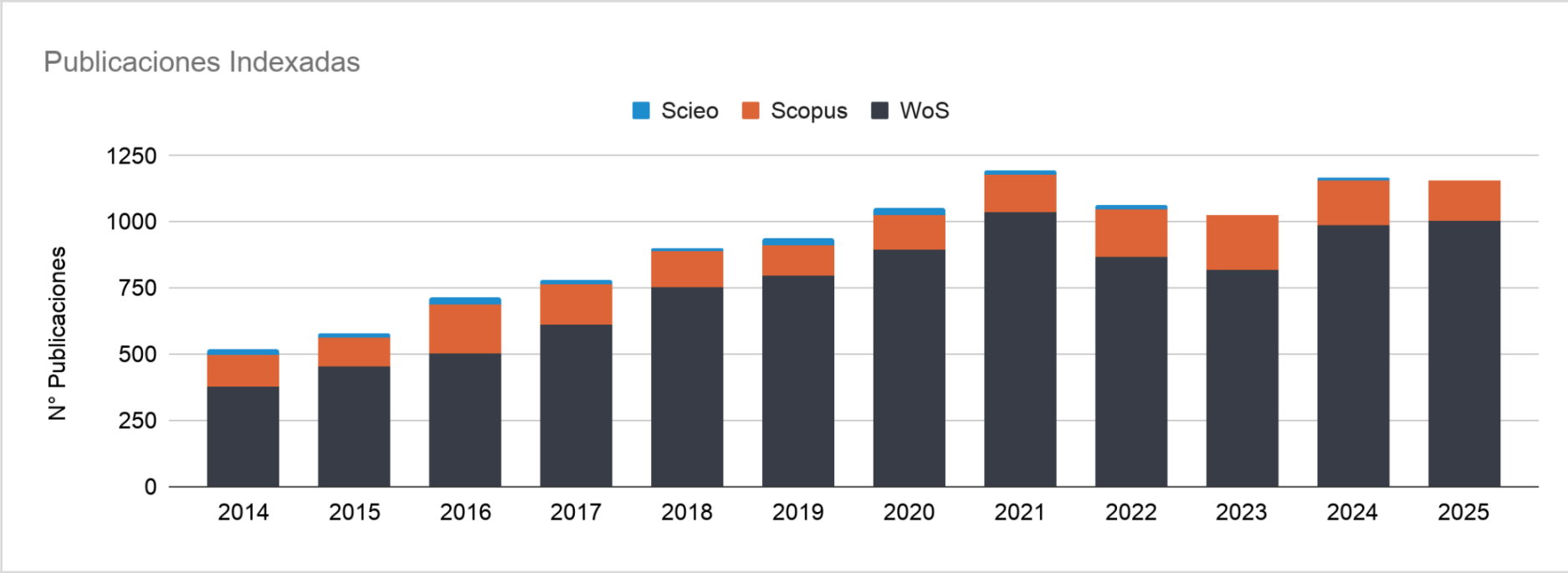


Distribución de recursos adjudicados por Facultad entre 2014-2025

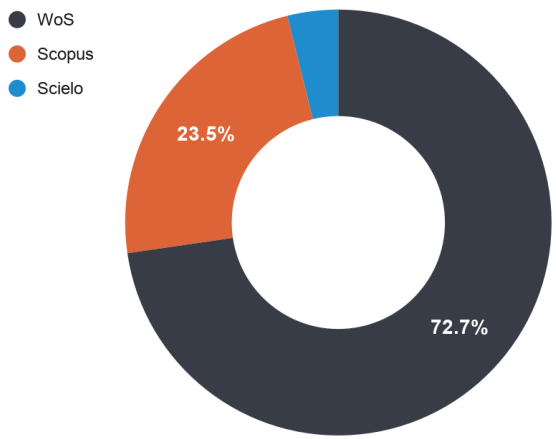



ANID
ASISTENCIA TECNICA
COPEC UC
CORFO
DGT
DICYT
DICYT_UCI
FIA
GORE
Hub-Apta
INTERNACIONAL
NACIONAL
PRIVADO
DEPARTAMENTO DE FISICA
DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LOS MATERIALES
VRIIC
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA METALURGICA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA Y CIENCIA DE LA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN MINAS
ESCUELA DE PERIODISMO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, EL
ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
VRA
$0.0
$10,000.0
$20,000.0
$30,000.0
$40,000.0

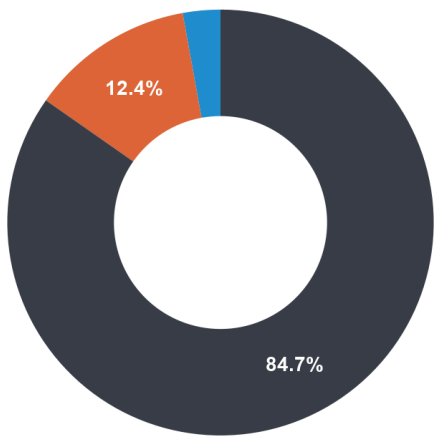
PUBLICACIONES GENERADAS (FUENTE VRIIC)



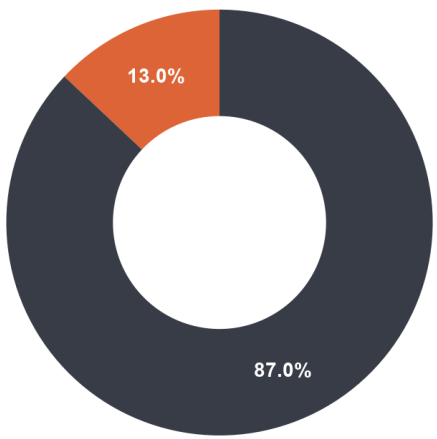
% Indexación de Revistas año 2014

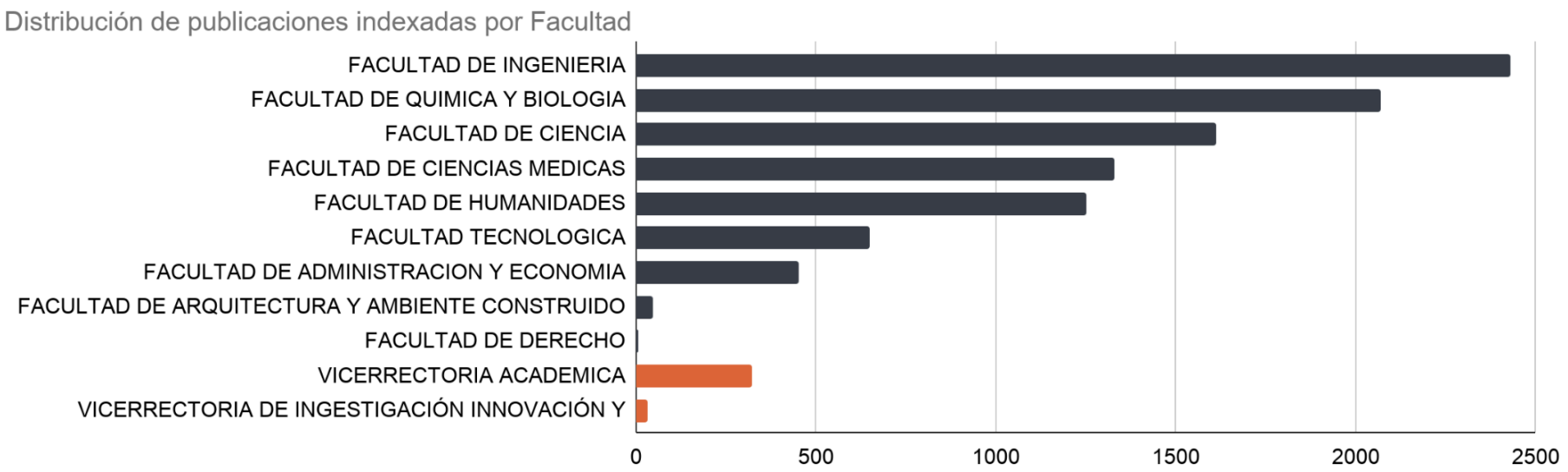


año 2020

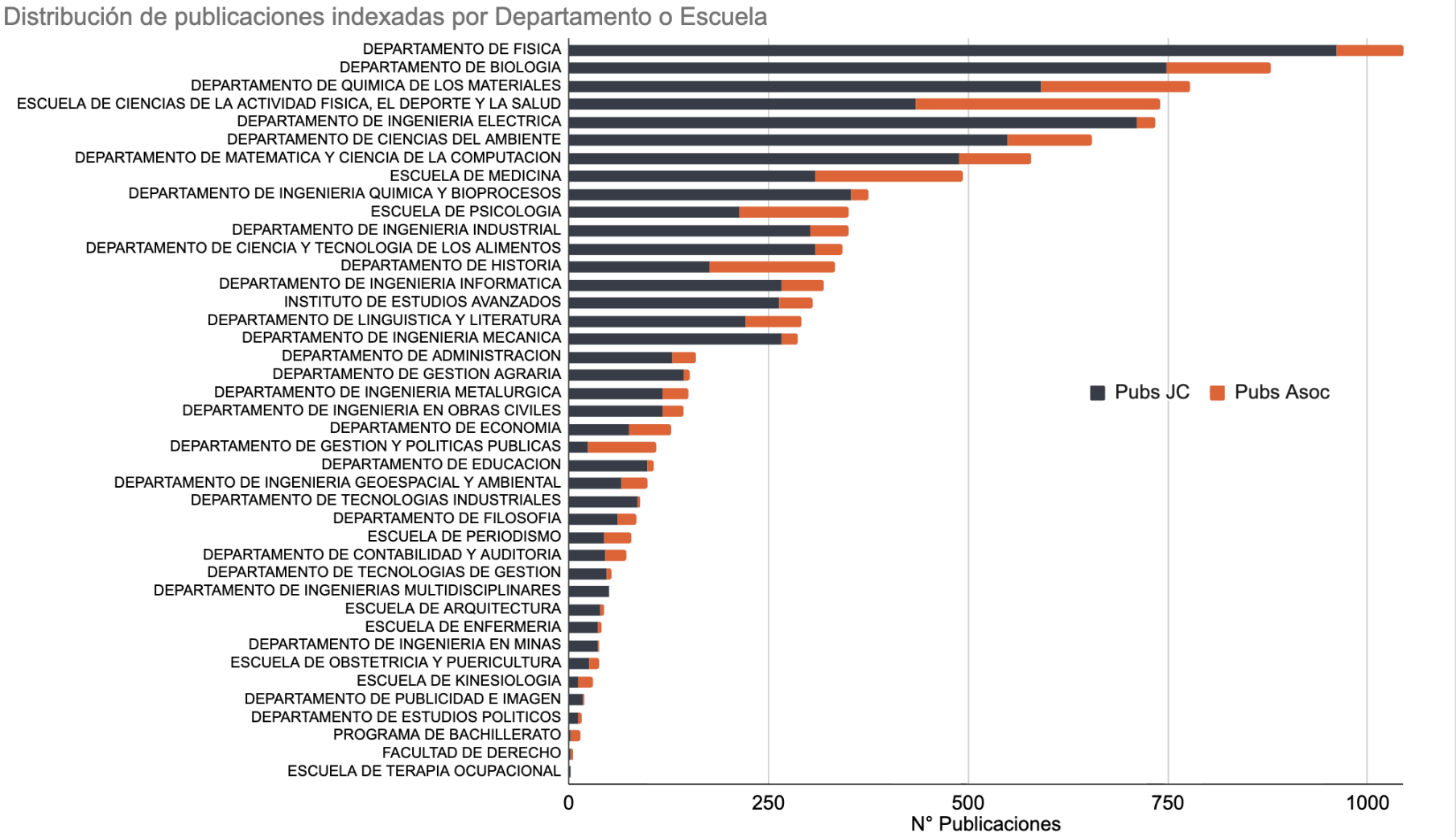


año 2025





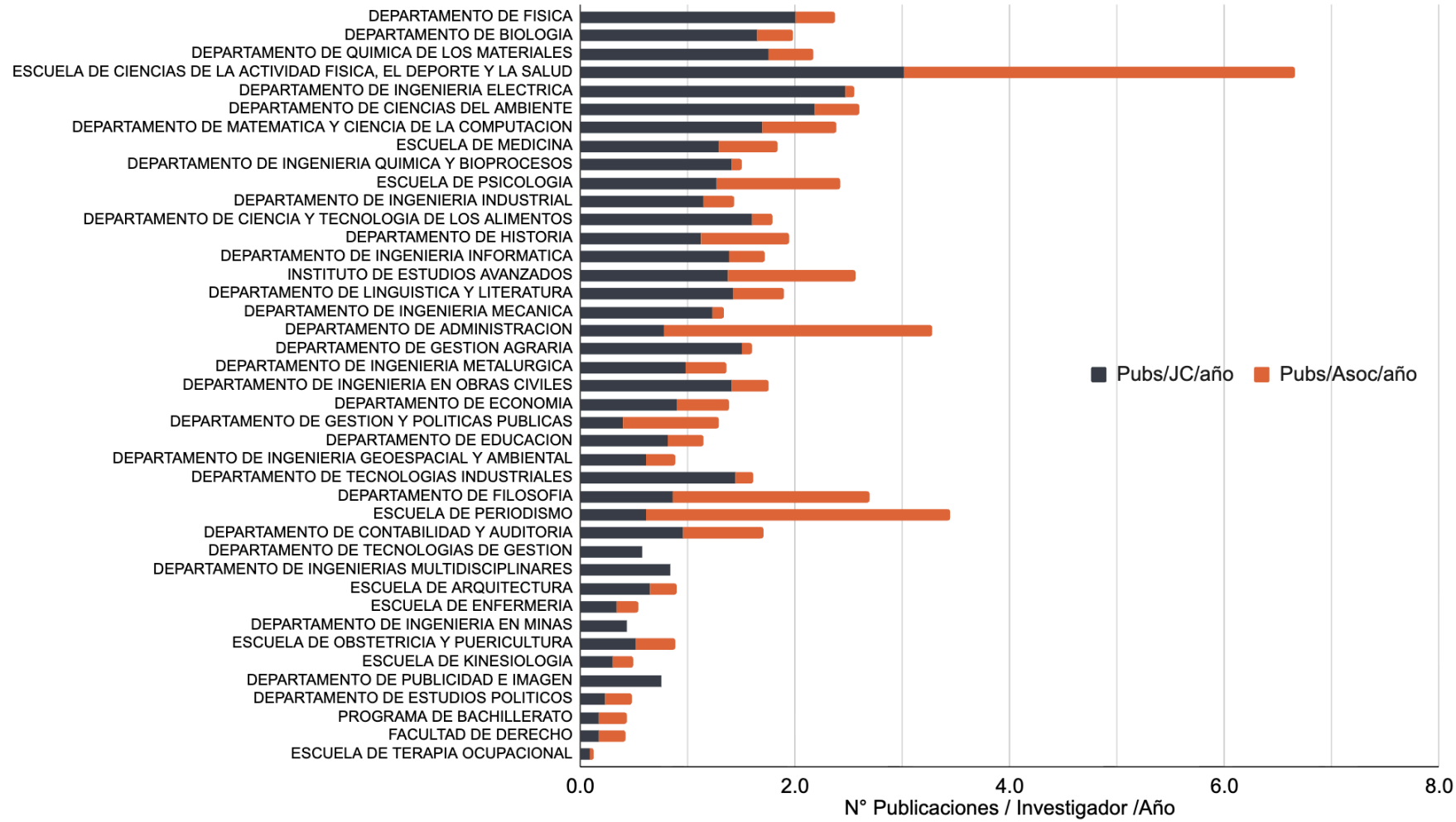
*Las publicaciones ligadas a la Vicerrectoría Académica corresponden al cuerpo académico del Instituto de Estudios Avanzados — IDEA, y al Programa de Bachillerato.



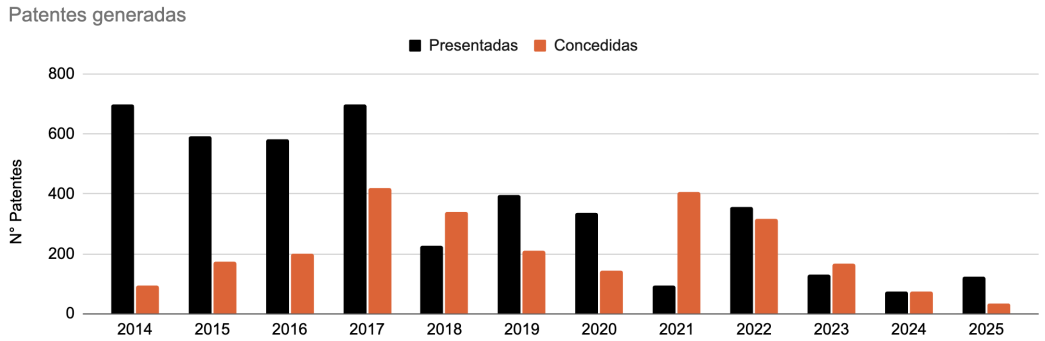
Pubs JC: Publicaciones generadas por el Cuerpo Académico Regular en el período comprendido entre 2014—2025

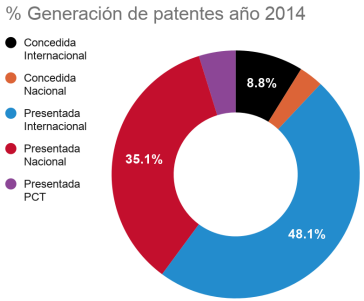
Pubs Asoc: Publicaciones generadas por Estudiantes (pre o postgrado), Docentes por hora o Profesionales en el período comprendido entre 2014—2025

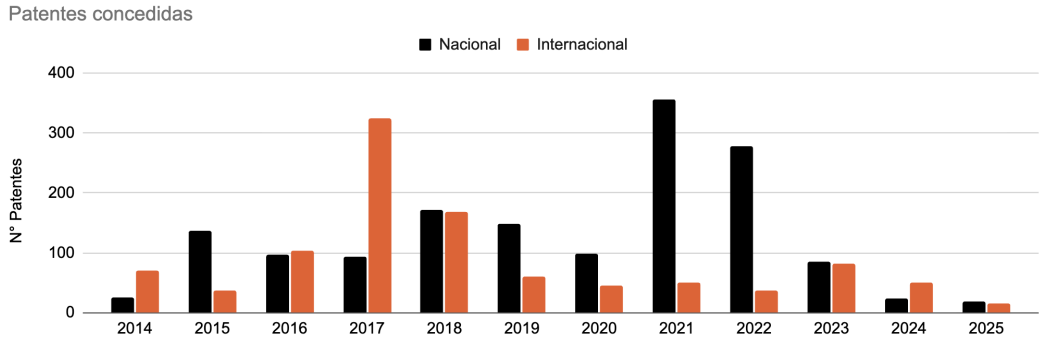
Promedio de publicaciones anuales por investigador activo de la unidad académica

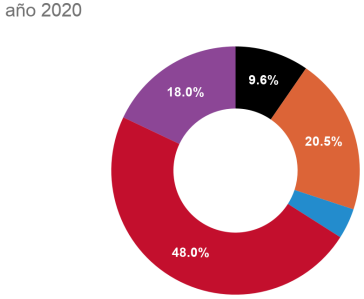


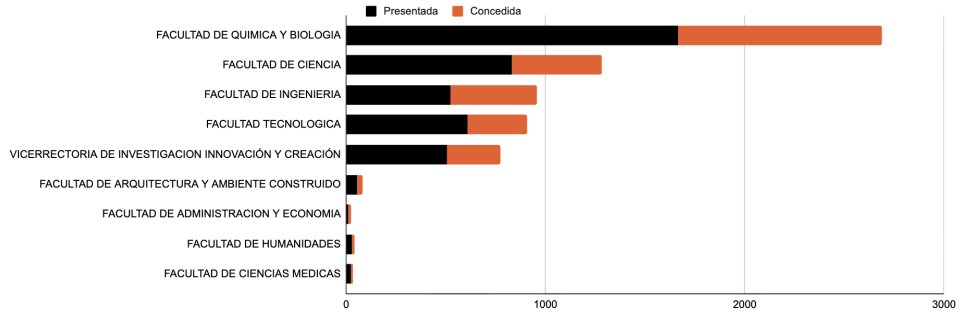
GENERACIÓN DE PATENTES (FUENTE VRIIC)

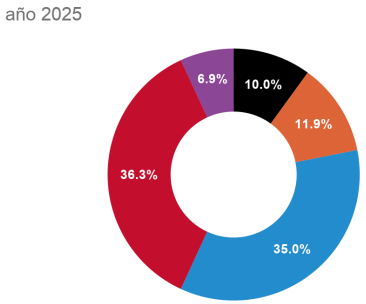






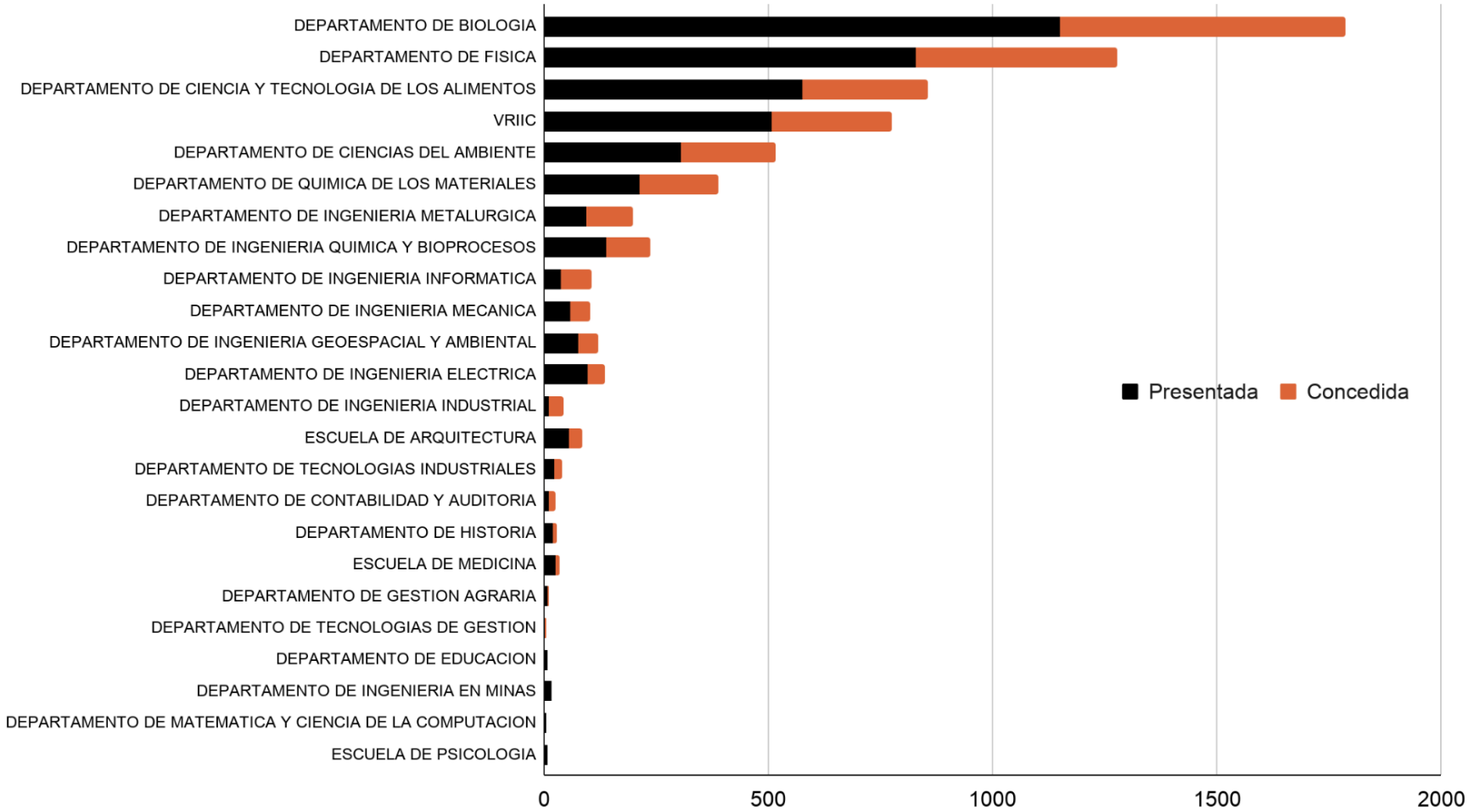






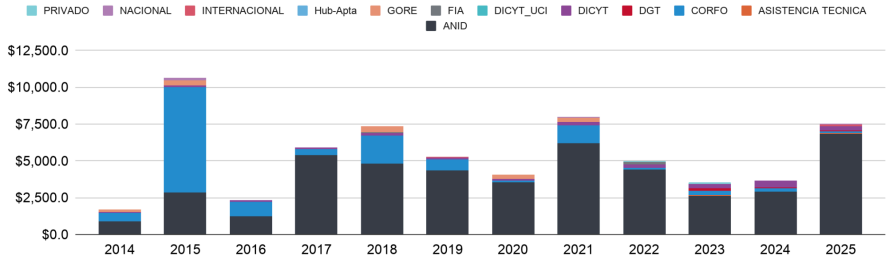
PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

Distribución de patentes generadas por Departamento o Escuela

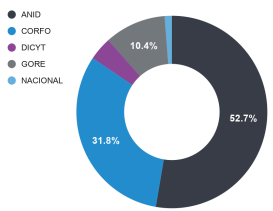


CUADRO RESUMEN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

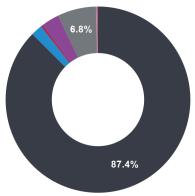
Distribución de recursos adjudicados por fuente de financiamiento



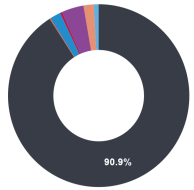
Fuentes de financiamiento 2014



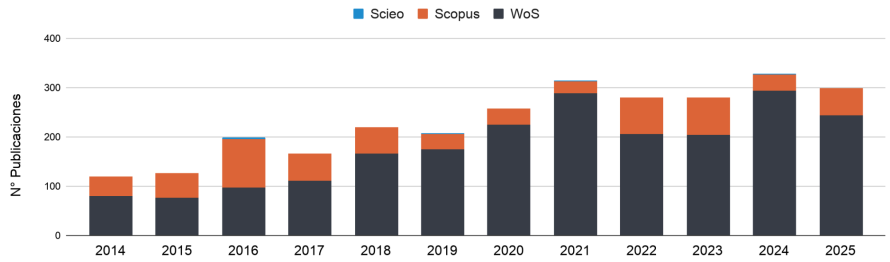
Fuentes de financiamiento 2020



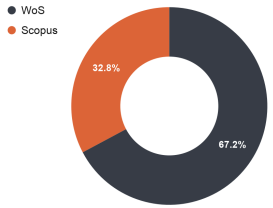
Fuentes de financiamiento 2025



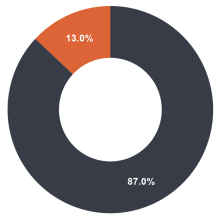
Publicaciones Indexadas



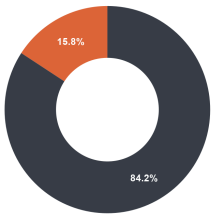
% Indexación de Revastas año 2014



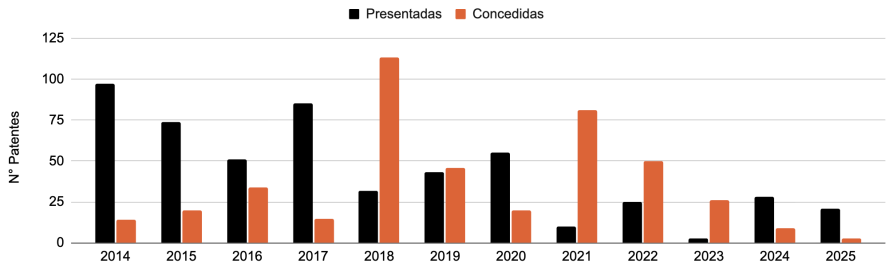
año 2020



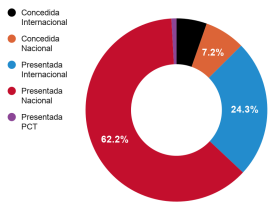
año 2025



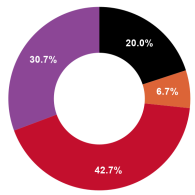
Patentes generadas



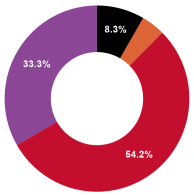
% Generación de patentes año 2014



año 2020



año 2025



PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

ANEXOS

ANEXO 1: DETALLE RESULTADOS PO 2020-2025 FACULTAD DE INGENIERÍA

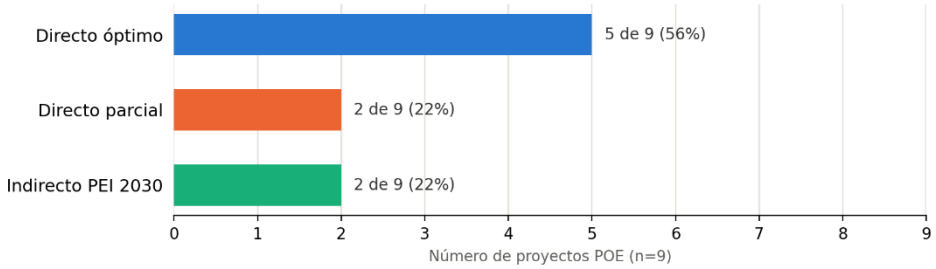
Año	Ejes Estratégicos	Áreas Misionales	Avance de Hitos	Presupuesto Ejecutado	N° Proyectos	Impacto y Resultados
2020	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento Inclusión e Igualdad de Género	Gestión Pregrado	No se registra dato durante dicho período.	$17M (referencial)	3	Dado el contexto sociosanitario del 2020, además de la reciente consolidación del Plan Estratégico PEI 2020-2030, no se cuenta con registro digital sobre el desempeño de este ciclo de proyectos.
2021	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	**100%**	$17M (referencial)	1	Se implementó un sistema para la gestión y seguimiento de solicitudes en la Facultad, alcanzando el avance esperado. Se identificó como oportunidad su futura replicación a nivel institucional.
2022	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento Inclusión e Igualdad de Género Internacionalización e Interculturalidad	Gestión Vinculación con el Medio	**100%**	$17M (referencial)	3	Se consolidó una plataforma tipo SaaS para la gestión documental y de la carrera académica, replicable a nivel institucional. Se fortaleció además la política de igualdad de género mediante el programa “Motiva-Talks” (6 charlas y 8 talleres en establecimientos educacionales).
2023	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	**92%**	$17M (referencial)	1	Se avanzó en el fortalecimiento del sistema SIGA para la gestión académica, levantando procesos, indicadores y un repositorio digital. Como aprendizaje clave se relevó la importancia de la gestión del cambio tecnológico en la dotación funcionaria.
2024	Internacionalización e Interculturalidad	Gestión	**100%**	$17M (referencial)	1	Se rediseñaron los procesos clave de movilidad estudiantil mediante una metodología replicable a otros procesos institucionales. La coordinación interdepartamental fue el principal desafío, validándose propuestas de mejora con actores estratégicos.
2025	Integración digital Inclusión, diversidad e igualdad de género Desarrollo territorial sostenible	Gestión Estratégica	**100%**	$18.44M (real)	3	Se implementó y validó el sistema SIGA para la gestión de Evaluación Académica y Jerarquización, integrando ambos procesos en un macroproceso único. El proyecto alcanzó un nivel de implementación temprana, dejando instaladas las bases técnicas y organizacionales para su escalamiento institucional.

***Nota**: el presupuesto 2020-2024 corresponde al monto referencial de $17M anuales asignado a la unidad; el de 2025 es el monto real ejecutado según el reporte financiero de Planes Operativos.*

ANEXO 2: DETALLE DE PROYECTOS POE 2020-2024 Y SU RELACIÓN CON EL PDE

Año	Proyecto POE Unidad	Eje Estratégico	Área Misional	Relación con PDE	Categoría	Iniciativa PDE asociada
2020	Integrar la perspectiva de género en la ciencia y tecnología con alumnas de establecimientos de enseñanza media de la RM y la Facultad.	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	No	Indirecto PEI 2030	Sin iniciativa relacionada a su PDE, sin embargo, contribuye al Institucional.
2020	Desarrollar un sistema de registro de información para las actividades de Vinculación con el Medio y el I+D+i+tt.	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	***Aumentar y potenciar progresivamente la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con énfasis en tecnologías de virtualización***
2020	Apoyar los procesos de formación de estudiantes y capacitación de académicos incorporando temáticas de género en planes de estudio y capacitación.	Inclusión e Igualdad de Género	Pregrado	No	Indirecto PEI 2030	Sin iniciativa relacionada a su PDE, sin embargo, contribuye al Institucional.
2021	Cero papel	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	***Aumentar y potenciar progresivamente la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con énfasis en tecnologías de virtualización***
2022	Consolidación de sistema de información FING.	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	***Aumentar y potenciar progresivamente la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con énfasis en tecnologías de virtualización***
2022	Traducción de programas de asignatura al idioma inglés.	Internacionalización e Interculturalidad	Vinculación con el Medio	Sí	Directo parcial	*Visibilizar y potenciar fuera de Chile la oferta de programas de estudios de la Facultad, con especial énfasis en el postgrado*
2022	Charlas motivacionales en establecimientos educacionales, destacando el rol de la mujer en disciplinas STEM.	Inclusión e Igualdad de Género	Vinculación con el Medio	Sí	Directo parcial	*Fortalecer y destacar el rol de mujeres en ingeniería, a partir de la implementación de la política de igualdad de género, acorde a los desafíos nacionales e internacionales*
2023	Consolidación de sistema y datos SIGA FING.	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento	Gestión	Sí	Directo óptimo	*Incorporar y consolidar el mejoramiento continuo de todos los procesos de la Facultad de manera de asegurar la excelencia en la gestión*
2024	Internacionalización FING: Reingeniería de procesos con enfoque en la movilidad para estudiantes.	Internacionalización e Interculturalidad	Gestión	Sí	Directo óptimo	***Aumentar y potenciar progresivamente la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con énfasis en tecnologías de virtualización***

Fuente: datos consolidados de cierre 2023-2024.



7 de 9 proyectos (78%) tienen relación directa con el PDE propio de la Facultad; 2 (22%) solo tributan al PEI 2030 institucional sin una iniciativa específica en el PDE de FING — y ambos son del mismo eje (Inclusión e Igualdad de Género, los dos de 2020).

Categorías

Categoría	Descripción
Directo óptimo	POE que se relaciona con su PDE sin necesidad de observaciones o reasignaciones.
Directo parcial	POE en el cual se debió reasignar el eje y/o el área misional y/o la estrategia para relacionarlo de mejor manera con el PDE de la unidad.
Indirecto PEI 2030	POE que tributa al PEI 2030 institucional, pero no se relaciona con el PDE propio de la unidad.
Sin relación	POE que no tributa ni al PEI 2030 ni al PDE de la unidad.
Proyecto no realizado	POE que no fue realizado ni ejecutado.

ANEXO 3: OBJETIVO, AVANCES Y PROYECCIONES. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE.

El siguiente documento fue elaborado por la Unidad de Sostenibilidad de la Dirección de Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo de brindar apoyo profesional a las Unidades Académicas de la Universidad de Santiago de Chile para alcanzar las metas comprometidas en sus Planes de Desarrollo Estratégico, en lo que concierne al Eje Estratégico Desarrollo Territorial Sostenible.

- **Antecedentes**

En el actual Plan de Desarrollo Institucional 2025 - 2030, la Universidad de Santiago de Chile declara que, "*fortalecerá su rol protagónico en el desarrollo territorial a nivel nacional y global con foco en la sostenibilidad humana, social, ambiental y económica, comprometiendo todas las áreas del quehacer universitario y niveles organizacionales mediante un campus sostenible, la sostenibilidad en sus diferentes áreas del conocimiento y niveles organizacionales. Las estrategias institucionales estarán orientadas a los desafíos del país, con especial énfasis en "cuidar las necesidades de la sociedad actual sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras", impulsando la consolidación de un campus universitario sostenible".*
Lo anterior se sintetiza en el objetivo estratégico: *"Contribuir al desarrollo territorial nacional y global a través de prácticas sostenibles"*. Para lo cual se han definido objetivos específicos, de los cuales la Unidad de Sostenibilidad realiza el seguimiento directo a los siguientes:

Área Misional	Objetivo Específico	Estrategia	Indicador	Resultados 2024	Resultados 2025
Gestión Estratégica	Fomentar la instrucción de la comunidad en Desarrollo Territorial Sostenible.	Aumentar instancias formativas en el avance del Desarrollo Territorial Sostenible.	N.° de capacitados/as en Sostenibilidad*	USACH 68	USACH 88
				Facultad	Facultad

				12	14
	Desarrollar un campus sostenible.	Disminuir la huella hídrica y de carbono en el campus.	Huella de carbono del campus.**	19.923,99 tCO2e	18.868, 88 tCO2e
			Huella hídrica del campus.***	1.048.436,39 m3	3.668.059,58 m3
	Desarrollar una cultura sostenible en la comunidad universitaria.	Aumentar iniciativas que promuevan prácticas de sostenibilidad.	N.° de iniciativas y /o actividades que promuevan la sostenibilidad.	10	20
			RESIES****	47,82	62,74

*"Se consideran como capacitaciones aquellas instancias que cumplan con un mínimo de 10 horas, cuenten con un programa formal y contemplen evaluaciones. A su vez, se contabilizará como personas capacitadas a quienes finalicen satisfactoriamente todos los requisitos de aprobación. Para el año 2025, se consideraron las capacitaciones online Educación para la Sostenibilidad e Introducción a la Sostenibilidad Universitaria. En tanto, para el año 2024, se incluyeron las capacitaciones Avanzando hacia un nuevo paradigma de transformación cultural en sustentabilidad en Universidades del Estado y Educar para la Sustentabilidad."
**Frecuencia de medición: Anual Alcance: Emisiones directas e indirectas de GEI a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las emisiones 2023. Verificado. Dato año 2025: Resultado de las emisiones 2024. Verificado"
*** Frecuencia de medición: Bianual. Alcance: Huella hídrica directa - azul, verde y gris - e indirecta a nivel organizacional. Dato año 2024: Resultado de las mediciones 2022. Dato año 2025: Resultado de las mediciones 2024"
****Frecuencia de medición: Anual. Dato Año 2024: Resultado año 2023, que estaba disponible el año 2024. Dato año 2025: Resultado año 2024 que estaba disponible el año 2025.

- **Iniciativas Plan de Desarrollo Estratégico**

A continuación, se presentan algunas propuestas de colaboración que el equipo interdisciplinario de la Unidad de Sostenibilidad puede brindar para apoyar el desarrollo de las iniciativas declaradas en el Eje Desarrollo Territorial Sostenible del Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. Estas propuestas constituyen una base inicial de colaboración, pudiendo complementarse o adaptarse de acuerdo con las necesidades y requerimientos que surjan durante su implementación.

Área Misional	Iniciativa Facultad	Apoyo Unidad de Sostenibilidad
Docencia y Proceso Formativo	Potenciar en asignaturas el uso de metodologías de aprendizaje activo que vinculen la docencia con desafíos territoriales y con agentes del entorno.	- Se dispone de la capacitaciones docente "Educación para la Sostenibilidad" de carácter online, asincrónica y gratuita. En la cual las y los docentes realizan un ajuste curricular a una asignatura para incorporar metodologías de aprendizaje activo vinculadas a los desafíos territoriales. - Apoyo en el diseño de experiencias de aprendizaje significativo en terreno. Como por ejemplo voluntariados.
Vinculación con el Medio	Desarrollar un plan estratégico comunicacional del quehacer de la Facultad en sus áreas misionales, a nivel nacional e internaciona	- Apoyo en la difusión para maximizar el alcance del plan, a partir de la colaboración con actores clave.
Gestión Estratégica	Diseñar e implementar un plan integral para la gestión de residuos y la mitigación de impactos ambientales en la Facultad, sustentado en un análisis técnico, económico, institucional, normativo, ambiental y social.	- Entrega de lineamientos técnicos y apoyo profesional para la elaboración del Plan. - Integración de la facultad en el seguimiento de las acciones de reciclaje institucional, considerando un envío semestral del reporte de reciclaje institucional desagregado a nivel de facultad cuando sea posible. - Apoyo en la identificación de buenas prácticas a nivel nacional e internacional en medidas de reducción de huella hídrica y de carbono, implementación de proyectos de energía renovable y su adaptación al contexto de la facultad. - Capacitaciones en economía circular y Ley

		REP

Adicionalmente, la Unidad de Sostenibilidad participa activamente en tres redes de sustentabilidad de alcance nacional, regional e internacional, consolidando vínculos de colaboración con instituciones de educación superior y actores del sector público y privado. **Estas redes constituyen una capacidad institucional que la Unidad pone a disposición para articular colaboraciones en docencia y proceso formativo; investigación, innovación y creación y vinculación con el medio.**

Por ejemplo, en la iniciativa del área misional de Vinculación con el Medio “Desarrollar un plan estratégico comunicacional del quehacer de la Facultad en sus áreas misionales, a nivel nacional e internacional”, se pone a disposición, los medios de comunicación de la Unidad de Sostenibilidad, como la gestión de la publicación en páginas web especializadas tales como www.redcampussustentable.cl